Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

SIDANG TUGAS AKHIR

PENERAPAN SEGMENT ANYTHING MODEL (SAM) DAN QUANTIZATION PADA YOLOV11-SEG UNTUK DETEKSI KECACATAN BIJI KOPI SECARA REAL-TIME DI PERANGKAT LOW-END

SYAMSUL MAARIP (227006014)

DOSEN PEMBIMBING :
SITI YULIYANTI, S.T., M.KOM.
VEGA PURWAYOGA, S.KOM., M.KOM.

DOSEN PENGUJI:
DR. IR. ARADEA, S.T., M.T.
IRANI HOERONIS, S.SI., M.T., CRP., CIISA.

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

PERBAIKAN SEMINAR HASIL

1. Tata Tulis khusunya kalimat kata “Untuk” agar tidak di awal kalimat
2. Kualitas Gambar
3. Dasar Penambahan Kelas Good
4. Hubungan Polygon dengan Data Penelitian Terdahulu
5. Formula Bounding Box Adaptif
6. Latar Belakang mengenai pemilihan model YOLOv11-Seg
7. Penjelasan mAP dengan IoU dan IoU dengan Segmentasi
8. Penjelasan Quantization

DASAR PENAMBAHAN KELAS GOOD (H : III 5)

Tujuan dari adanya kelas good dan juga defect ini adalah agar dalam penerapan model, model tidak hanya mengenal kopi cacat saja, melainkan dapat mengenal kopi yang baik juga (**Jameel John M. Reales dkk., 2024**).

- Jameel John M. Reales dkk., 2024
- Juarto & Yulianto, 2026
- Febriana dkk., 2022

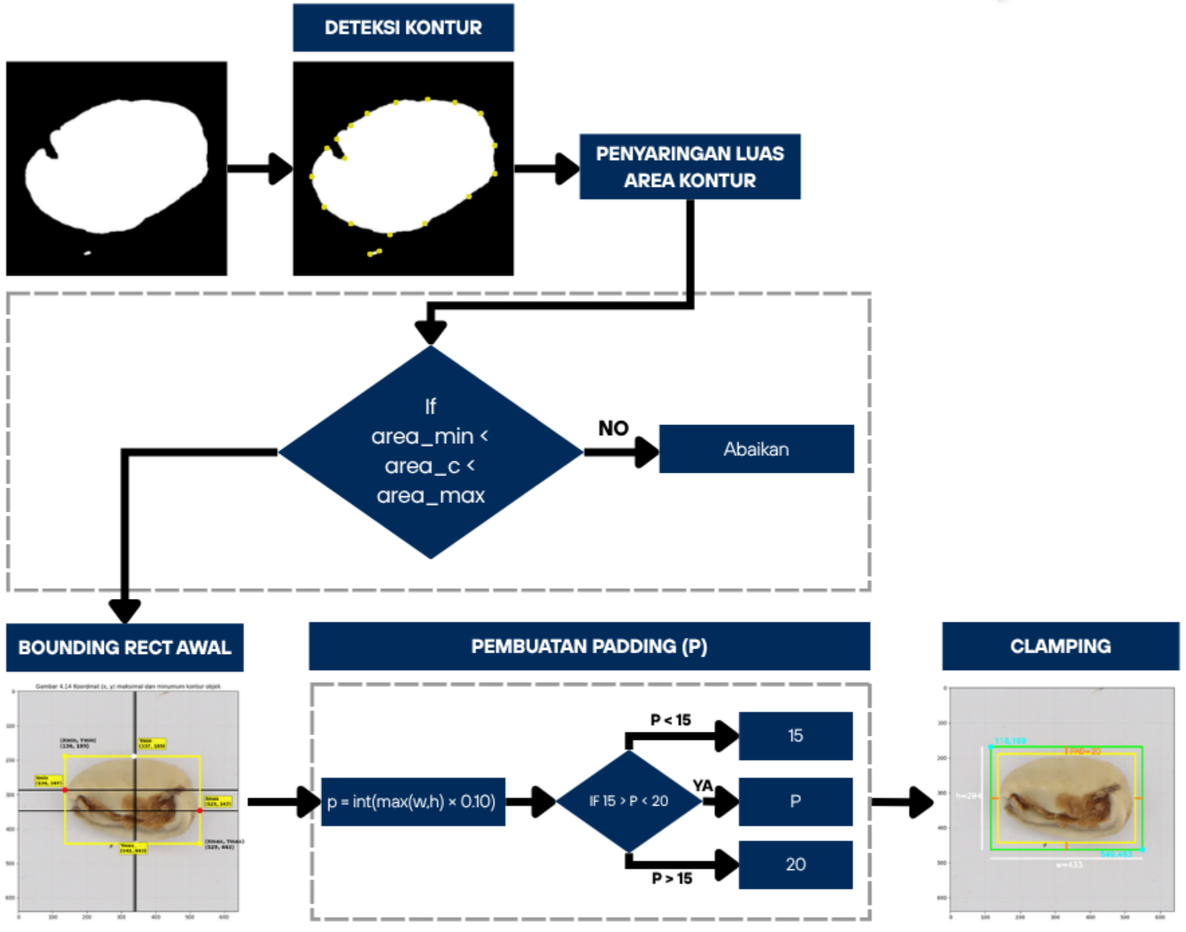
HUBUNGAN POLYGON DENGAN DATA TERDAHULU (H : III 6-7)

Pembuatan otomatisasi anotasi poligon diperlukan karena model **YOLO varian segmentasi** memerlukan **anotasi poligon** untuk menunjukkan **area segmentasi** pada objek yang mengikuti konturnya dan akan digunakan dalam pelatihan model (**Hurtik dkk., 2022; Jocher dkk., 2023**)

Pembuatan anotasi poligon dilakukan, karena data utama yang bersumber dari penelitian (**Arwatchananukul dkk., 2024**) tidak memiliki label anotasi baik poligon maupun bounding box dan hanya terdapat label kelas

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

BOUNDING BOX (H : III 7-11 DAN IV 12-20)



1. Deteksi Kontur
Mengumpulkan titik-titik koordinat penting yang membentuk kontur (OpenCV, 2025)

2. Penyaringan Luas Area Kontur
Penyaringan berdasarkan luas area bertujuan untuk menghilangkan kontur yang di anggap sebagai noise (Monfared dkk., 2025)

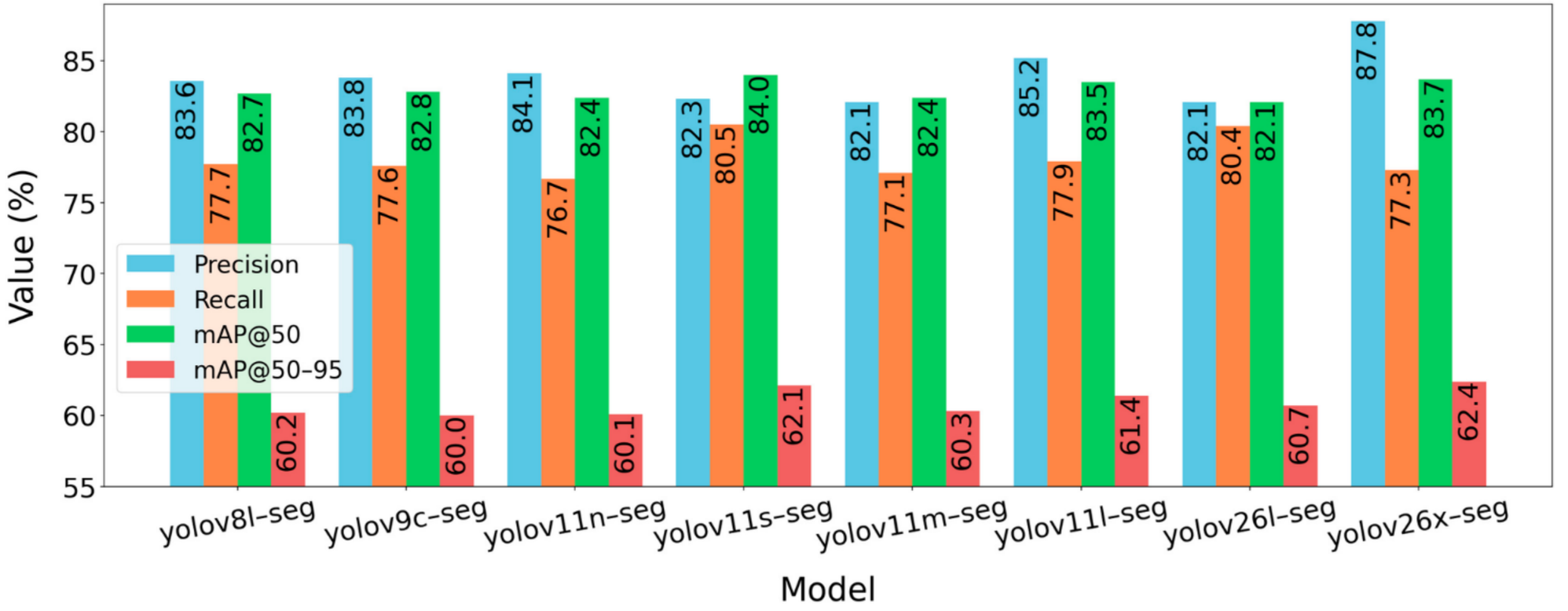
Menghitung luas area kontur menggunakan algoritma tali sepatu (**Shoelace**) (Lee & Lim, 2017; San, 2021).

3. Bounding Rect Awal (Bounding Box)
Pencarian titik minimum (x,y) untuk menentukan panjang dan lebarnya area kontur yang terpilih (OpenCV, 2015).

4. Pambuatan Padding
Rasio Padding = 10%
Padding maksimal = 20 piksel
Padding minimal = 15 piksel
(Derrenger, 2025; Kirillov dkk., 2023)

5. Koreksi Koordinat (Clamping)
Memastikan setiap koordinat bounding box tidak melebihi lebar dan tinggi dari citra asli dengan menggunakan pendekatan persamaan dari (Nihranz, 2026).

PERBANDINGAN MODEL YOLO (HAL : I 2)



(OMIOTEK DKK., 2026)

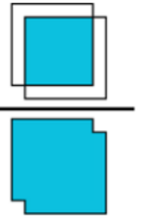
HUBUNGAN MAP DENGAN IOU (HAL : II 18-24)

$$mAP = \frac{\sum_{i=1}^{C} AP}{C} \rightarrow mAP50 \quad mAP50\text{-}95$$

(PADILLA DKK., 2020; X. ZHANG DKK., 2025)

PROSES PERHITUNGAN MAP (KUKIL., 2022)

$$IOU = \frac{Area\ of\ Overlap}{Area\ of\ Union} =$$

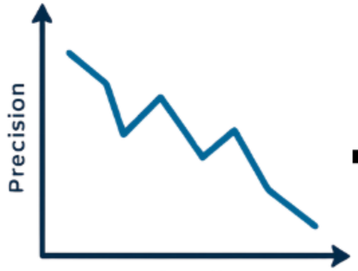


$$\rightarrow IoU > Threshold \rightarrow$$

KURVA PRECISION (P)-RECALL (R)

P = TP / (TP + FP)

R = TP / TOTAL GROUND TRUTH



AP

$$\rightarrow mAP = \frac{\sum_{i=1}^{C} AP}{C}$$

IOU PADA SEGMENTASI (HAL: II 20-21)

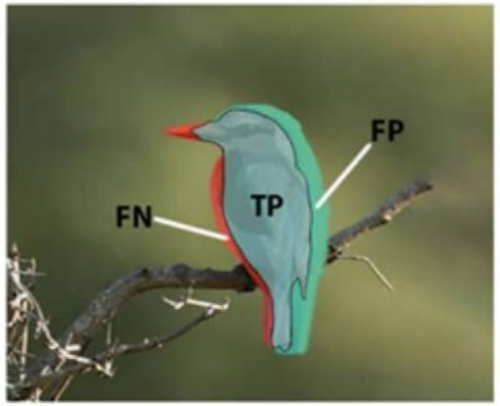
(HUANG DKK., 2020; KUKIL, 2022)



Ground Truth Mask



Predicted Mask



$$mIoU = \frac{1}{|C|}\sum_{C \in D}\frac{\sum_{i \in V} TP_{ic}}{\sum_{i \in V} TP_{ic} + FP_{ic} + FN_{ic}}$$

QUANTIZATION DAN DEQUANTIZATION (HAL: II 14-17)

$$S = \frac{x_{max} - x_{min}}{q_{max} - q_{min}} \qquad Z = round\left(q_{min} - \frac{x_{min}}{S}\right) \qquad q = clamp\left(round\left(\frac{x}{S} + Z\right), q_{min}, q_{max}\right) \qquad x \approx S \times (q - Z)$$

Dekuantisasi (x) adalah proses untuk memulihkan beberapa akurasi yang hilang selama kuantisasi dengan cara memetakan angka fixed-point kembali ke angka floating-point selama pra-pemrosesan (Kumar, 2024; Liu dkk., 2025; Wu dkk., 2020)

Keterangan : S = Skala, Z=Zero-Point, q = Quantization, x = Dequantization

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

LATAR BELAKANG

KONTEKS



Produksi : 178 | Konsumsi : 177 Juta Kantong (60KG)



Produsen Ke-4 di Dunia

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION 2024

MASALAH





Penyortiran Manual

1. Membutuhkan waktu yang lama
2. Sumberdaya manusia yang banyak
3. Subjektivitas dalam pemilihan biji kopi cacat yang tidak konsisten

ARWATCHANANUKUL DKK., (2024) Q1
HASHMI DKK., (2025) Q1

PENDEKATAN SEBELUMNYA



= Cacat

Klasifikasi (CNN/Transormer)

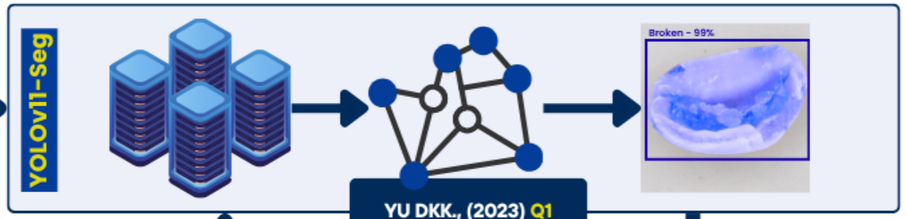


- Bounding Box
- Pelatihan objek terdapat pada area bounding box
- belum secara piksel to piksel

Deteksi (YOLO)

EKOWICAKSONO DKK., (2025) S3
MUCHTAR DKK., (2025) Q1
ARWATCHANANUKUL DKK., (2024) Q1
HASHMI DKK., (2025) Q1
SOOD DKK., (2021) Q1

SOLUSI



AUTOLABELING ANOTASI POLYGON



Segment Anything Model (SAM)

ALJABRI DKK., (2022) Q1
CHOU DKK., (2034) Q1
SIRIBORVORNRATANAKUL, (2024) Q1
S. WANG DKK., (2023) Q1

KUANTISASI



TENSOR FLOW LITE

HASANPOUR DKK., (2025)
LIU DKK., (2024)
YULIYANTI DKK., (2026) S2

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN

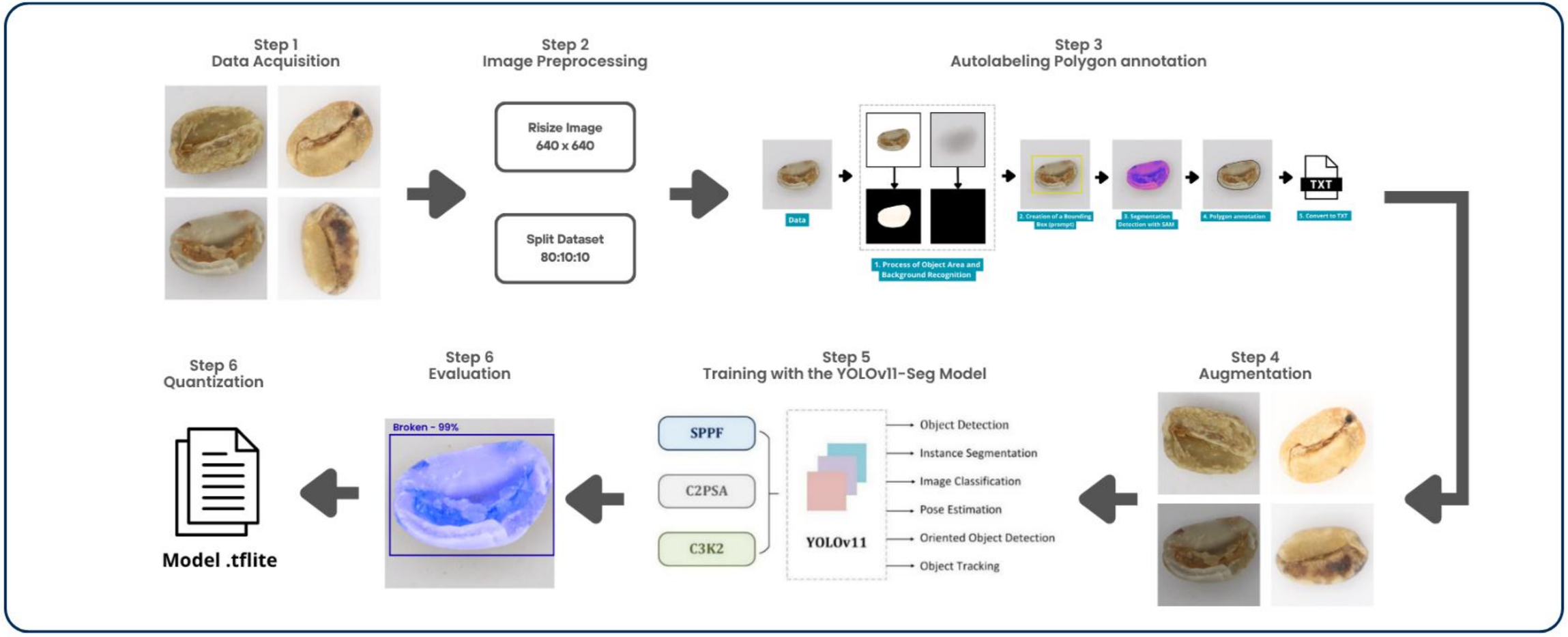
RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mengatasi proses anotasi poligon yang kurang presisi dan memakan waktu dalam akuisisi data?
2. Bagaimana performa model deteksi objek berbasis segmentasi yang dihasilkan oleh model YOLOv11-seg dalam mendeteksi kecacatan biji kopi.
3. Bagaimana kinerja model yang dikuantisasi dalam mendeteksi kecacatan biji kopi berdasarkan waktu inferensi, ukuran model, dan Frame Per Second (FPS)?

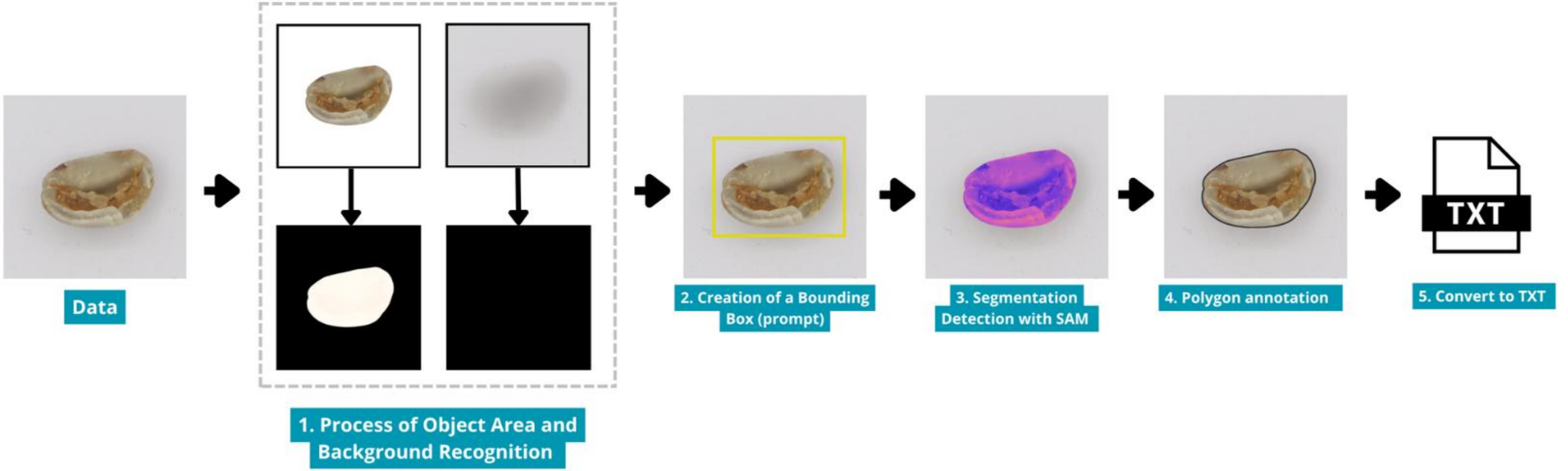
TUJUAN

1. Menerapkan Segment Anything Model (SAM) untuk mengatasi proses pembuatan anotasi poligon yang kurang presisi dan memakan waktu.
2. Menganalisis performa model YOLOv11-seg dalam mendeteksi dan melakukan segmentasi kecacatan biji kopi.
3. Menerapkan teknik quantization untuk meningkatkan kinerja model deteksi kecacatan biji kopi yang dapat diimplementasikan pada perangkat low-end.

TAHAPAN DAN HASIL PERANCANGAN MODEL

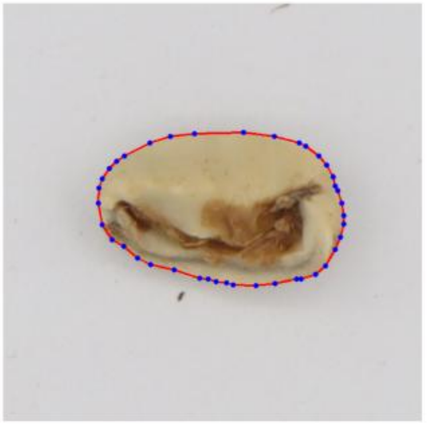


TAHAPAN AUTOLABEL ANOTASI POLYGON

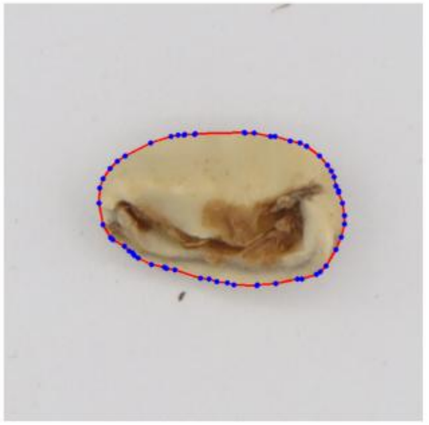


Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

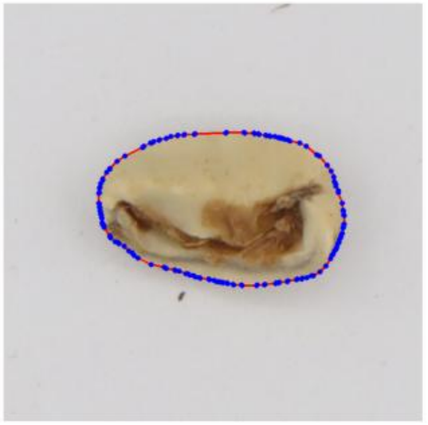
PENGARUH PARAMTER ALPHA PADA ALGORITMA DOUGLAS-PEUCKER



0.001



0.0008



0.0006



0.0004



0.0002

```
eps = EPSILON_POLY * cv2.arcLength(cnt, True)
```

$$\varepsilon = \alpha P_k$$

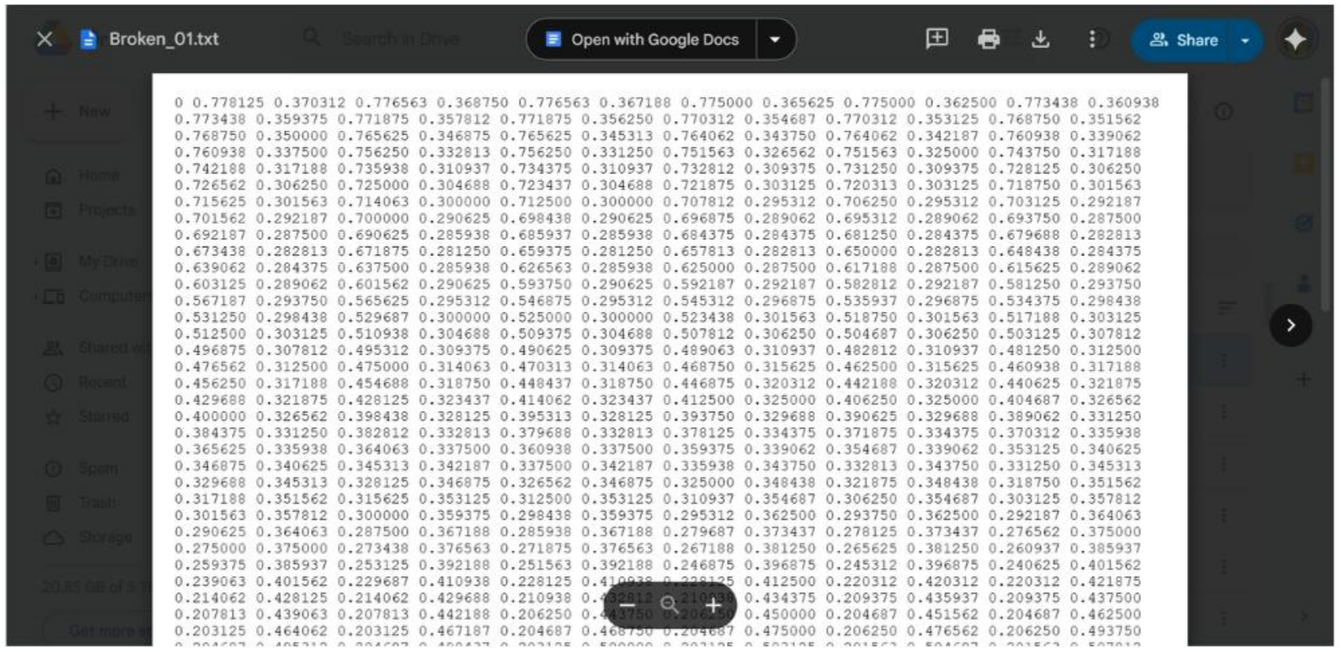
EPSILON = 0.001 X 1000 = 1
EPSILON = 0.0008 X 1000 = 0.8
EPSILON = 0.0006 X 1000 = 0.6
EPSILON = 0.0004 X 1000 = 0.4
EPSILON = 0.0002 X 1000 = 0.2

```
approx = cv2.approxPolyDP(cnt, eps, True)
```

FUNGSI APPROXPOLYDP DIGUNAKAN UNTUK MENYEDERHANAKAN KONTUR DENGAN MENGURANGI JUMLAH TITIK BERDASARKAN NILAI EPSILON.

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

CONTOH HASIL AUTOLABELING ANOTASI POLYGON





Proses pembuatan autolabel anotasi polygon pada 1035 gambar membutuhkan waktu sekitar 41 menit atau dalam 1 gambar memekan waktu 2.4 detik.

HASIL PELATIHAN MENGGUNAKAN YOLOV11-SEG DATA VAL

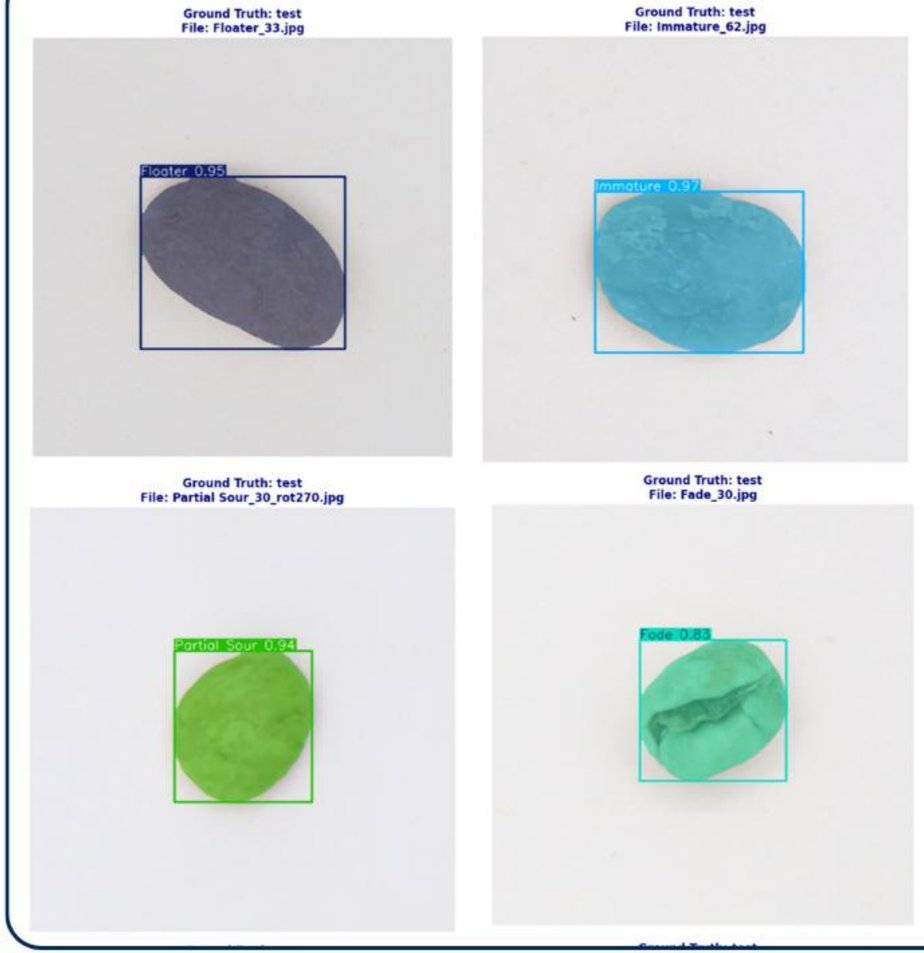
Parameter	Nilai/Teknik
Epochs	300
Batch Size	16
Optimizer	AdamW
Initial Learning Rate Awal (Lr0)	0.0005
Initial Learning Rate (Lrf)	0.001
Momentum	0.937
Weight Decay	0.0005
Patience	50
Warmup Epochs	10
Automatic Mixed Precision (AMP)	True

Parameter	α				
	0.001	0.0008	0.0006	0.0004	0.0002
Precision	0.895	**0.903**	0.87	0.805	0.87
Recall	0.843	0.895	0.825	0.88	**0.912**
F1-Score	0.868	**0.899**	0.847	0.841	0.891
mAP@50	0.914	**0.926**	0.898	0.901	**0.926**
mAP@50-95	0.914	**0.926**	0.897	0.901	**0.926**

Parameter	α				
	0.001	0.0008	0.0006	0.0004	0.0002
Total Training Time (Hours)	1:21	2:07	1.36	1.43	2.23
Average Training Time (Seconds)	32.99	33.24	32.45	34.49	35.08
Best Epochs	99	179	129	130	196
Last Epochs	149	229	179	180	246

Waktu pelatihan per epoch relatif stabil (±32–35 detik), menunjukkan bahwa nilai alpha tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi pelatihan. Namun, semakin kecil nilai alpha meningkatkan stabilitas pelatihan, meskipun membutuhkan waktu total lebih lama (±2 jam), dengan performa terbaik mencapai mAP50–95 sebesar 92,6%.

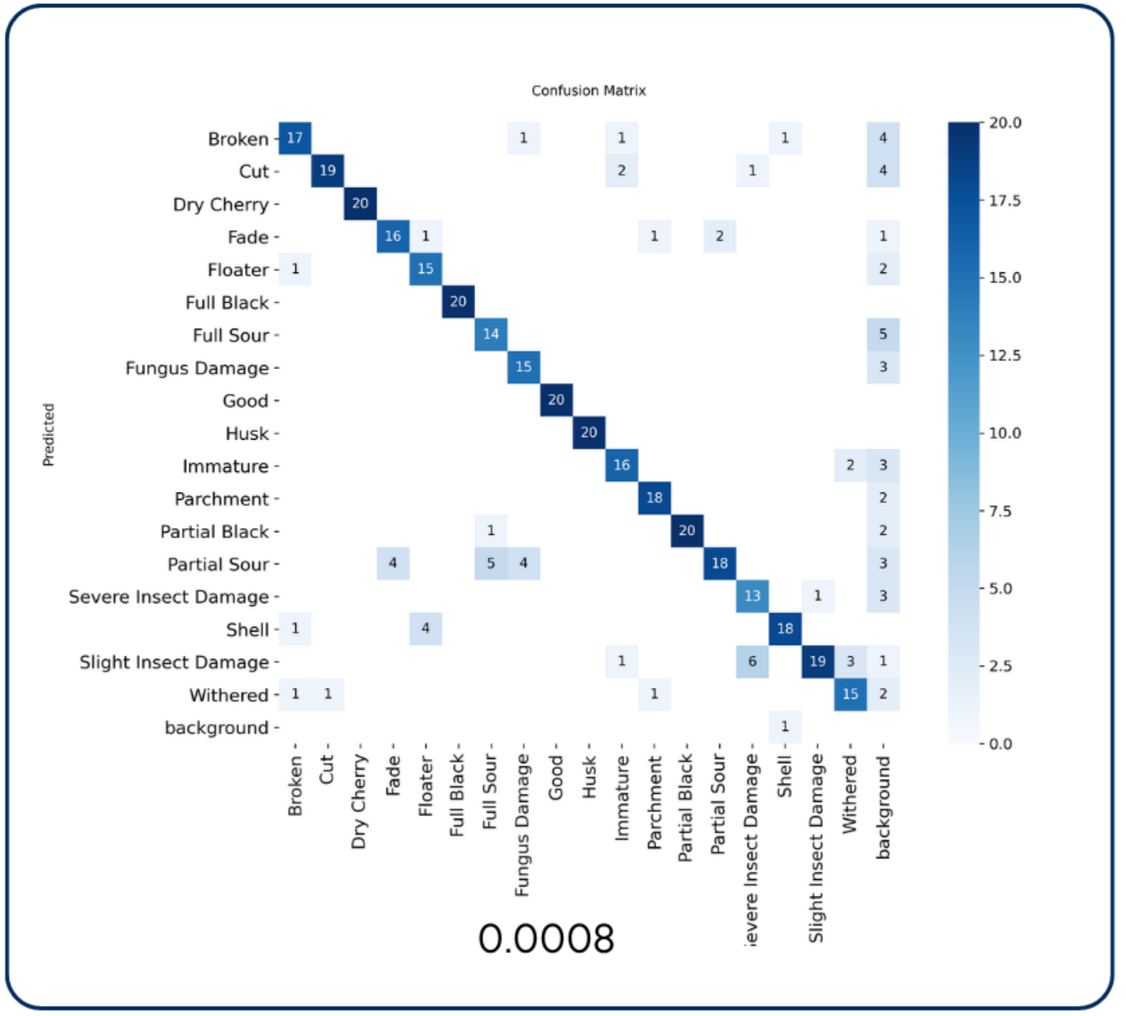
AKURASI MODEL PADA DATA TEST



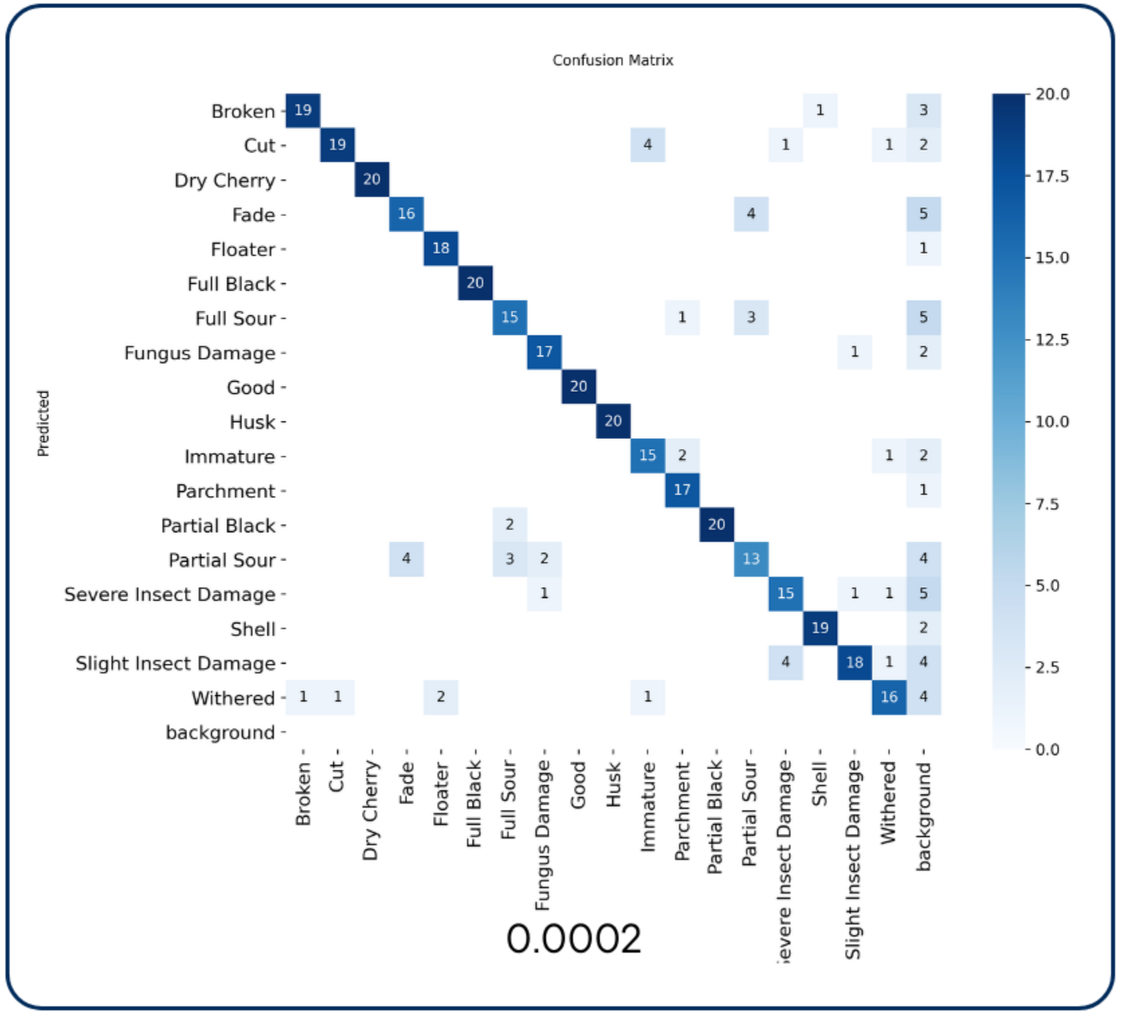
Alpha	Precision	Recal	F1-Score	mAP50	mAP50-95
0.001	0.88	0.84	0.86	0.9	0.89
0.0008	0.85	0.86	0.85	0.92	0.91
0.0006	0.87	0.87	0.87	0.9	0.9
0.0004	0.75	0.85	0.8	0.88	0.88
0.0002	**0.89**	**0.88**	**0.88**	**0.93**	**0.93**

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

CONFUSION MATRIKS HASIL MODEL DETEKSI BIJI KOPI CACAT

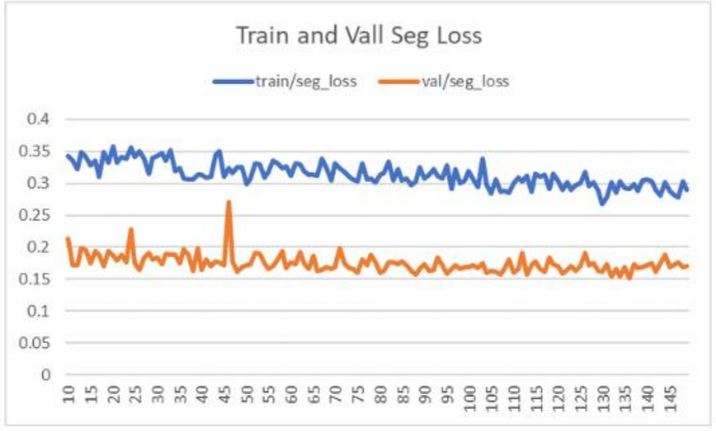


0.0008

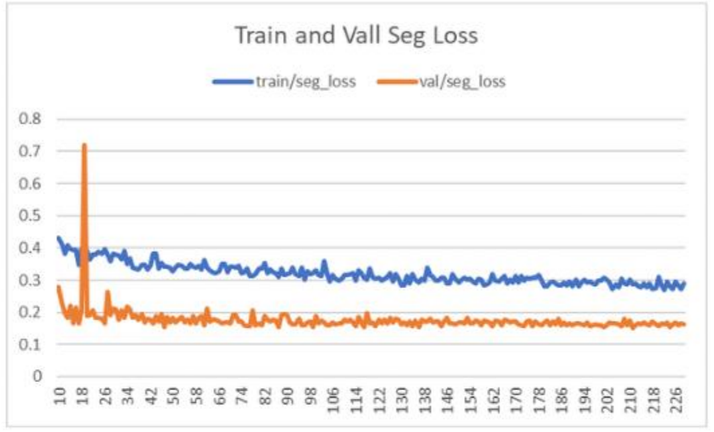


0.0002

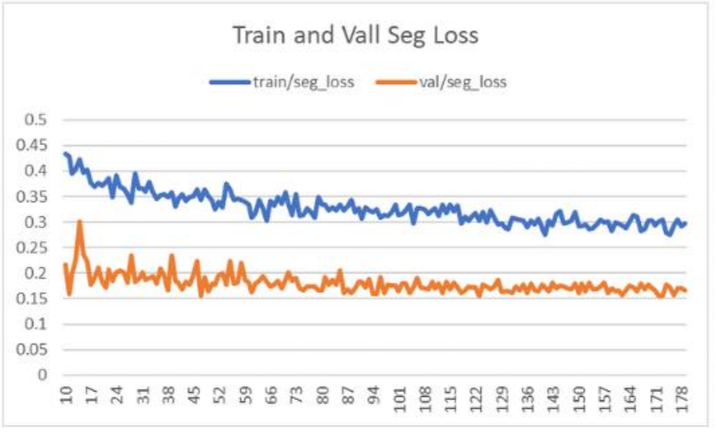
KURVA SEG LOS UNTUK SET PELATIHAN DAN VALIDASI



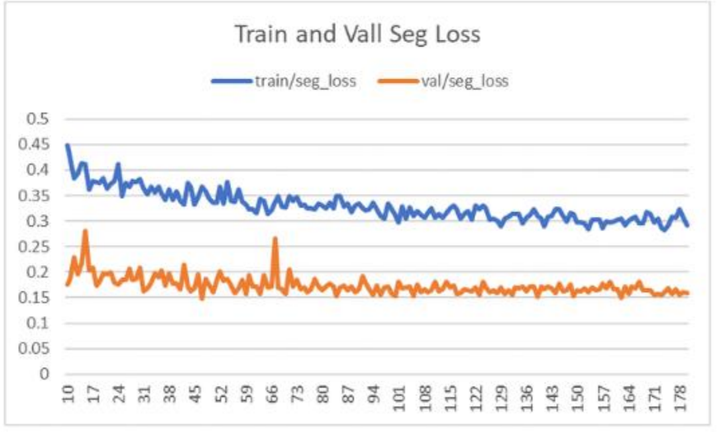
0.001



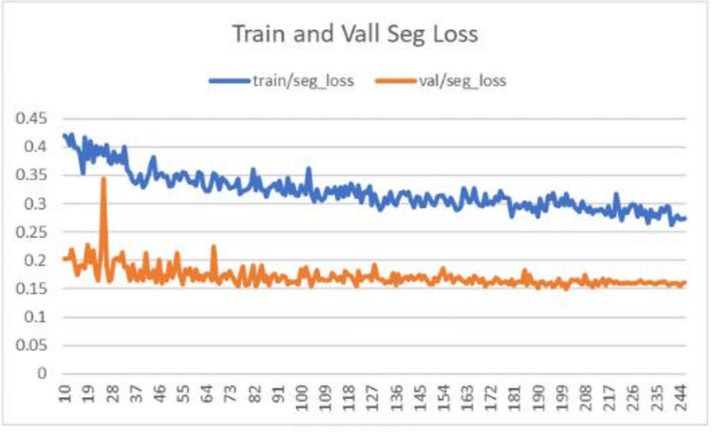
0.0008



0.0006

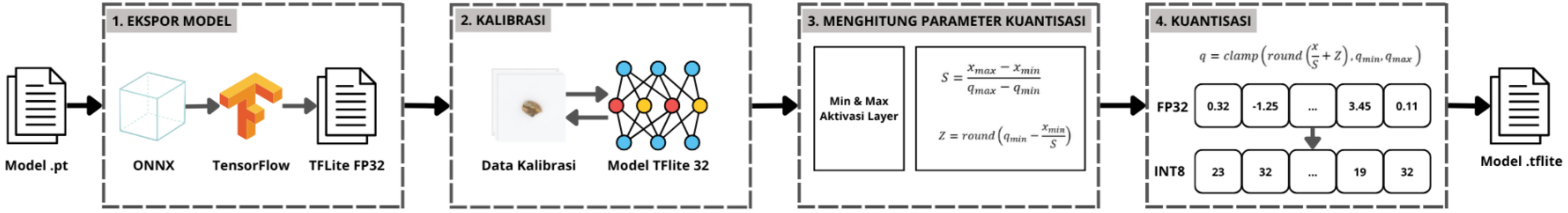


0.0004



0.0002

HASIL QUANTIZATION



Model	Box mAP50-95	Mask mAP50-95	Precision	Recall	Size (mb)	Prediksi Benar (%)	Confidence	FPS	Interference	Speed Up
PyTorch	0.933	0.933	0.893	0.878	5.77	83.33	0.952	2.621	0.418	1
TFLite FP32	0.931	0.931	0.866	0.896	11.10	83.33	0.951	2.052	0.495	0.9
TFLite FP16	0.932	0.931	0.85	0.915	5.61	83.33	0.952	1.962	0.516	0.8
TFLite INT8	0.931	0.93	0.869	0.857	3.11	79.72	0.922	1.9	0.536	0.8

PERBANDINGAN

No	Penelitian	Kelas	Seg	Auto-labelling	Algoritma	Quan	Metriks Akurasi			*Inference* (s)
							Conf	mAP B	F1	
1	(Arwatchananukul dkk., 2024)	17	-	-	MobileNet	✓	-	-	89	0.24276
2	(Thai dkk., 2024)	9	-	-	Yolov8	-	-	38	38	1-3
3	(Oncu, 2025)	5	-	-	Yolov8	-	-	-	77	-
4	(Gope dkk., 2024)	4	-	-	C-Yolov8	-	-	**99,5**	**98.3**	-
5	(Arfan Astaraja dkk., 2025)	3	-	-	Yolov5	-	90	-	-	-
6	Penelitian yang dilakukan	**18**	✓	✓	Yolov11	✓	**93**	93	88	0.536

(Keterangan: Seg = Segmentasi, Quan = Kuantisasi, B = Box, Kelas=Total Kelas Biji Kopi Cacat, Conf = Kepercayaan, s = detik, F1=F1-Score)

PERBANDINGAN

No	Penelitian	Pendekatan	Kecepatan (s)	Akurasi	
				F1	mAP
1	(Sapkota dkk., 2025)	SAM3, YOLO	2.5	59.8	-
2	(Chou dkk., 2024)	nnU-Net, SAM	2	73.5	-
3	Penelitian ini	SAM, YOLO	2.4	88	93.3

(Keterangan : s = detik, F1=*F1-score*)

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan model deteksi dan segmentasi kecacatan biji kopi (18 kelas) dengan mengintegrasikan YOLOv11-seg, Segment Anything Model (SAM), dan kuantisasi TFLite. Penggunaan **SAM terbukti mempercepat proses anotasi menjadi rata-rata 2,4 detik per gambar (±41 menit) pada 1035 gambar, dengan hasil anotasi presisi**, serta jauh lebih efisien dibandingkan dengan anotasi manual.

Model deteksi objek berbasis segmentasi **hasil pelatihan YOLOv11-seg menghasilkan akurasi mAP50-95 sebesar 0.933 pada dataset dengan parameter alpha 0,0002**. Hasil akurasi yang ini menunjukkan bahwa model dapat melakukan segmentasi yang cukup akurat.

Selain itu, **penerapan kuantisasi TFLite INT8 berhasil mengurangi ukuran model secara signifikan dan meningkatkan kecepatan inferensi,** meskipun **terdapat sedikit penurunan dan ketidakkonsistenan akurasi.**

SARAN



1. mengembangkan anotasi multi-label agar satu objek dapat memiliki lebih dari satu jenis cacat, serta



2. Menggunakan data dengan latar belakang yang lebih kompleks guna meningkatkan kemampuan generalisasi model.



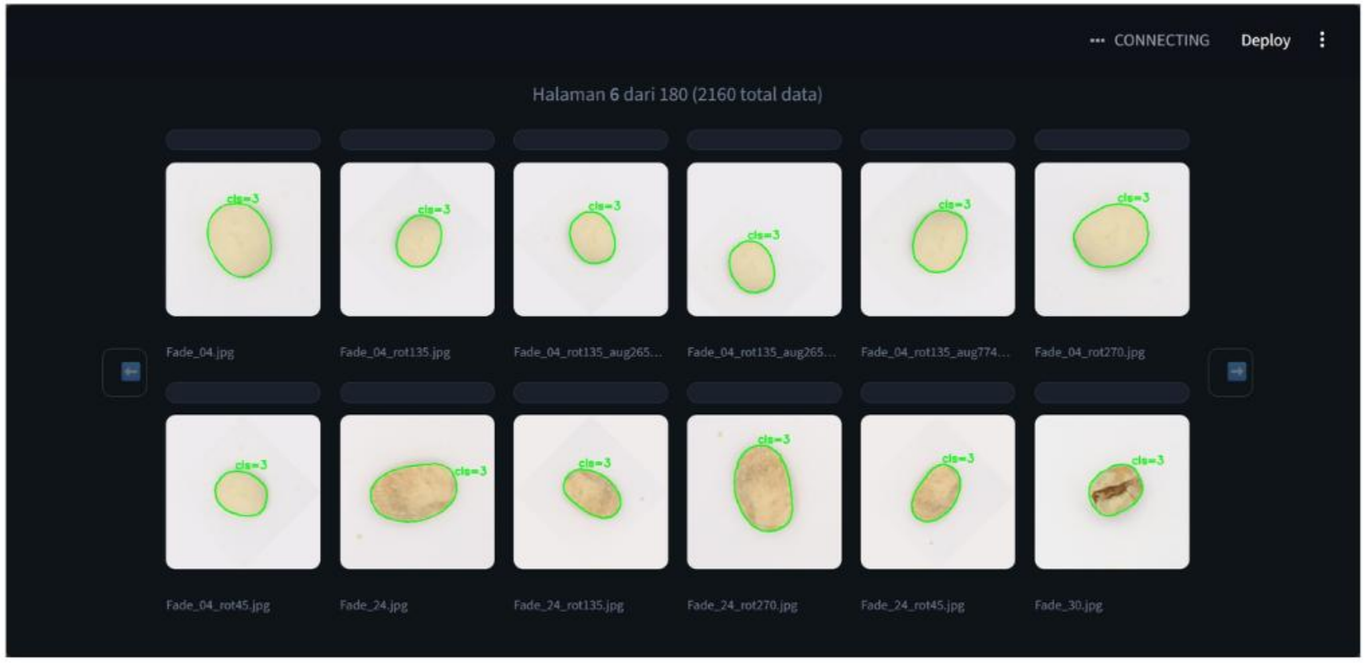
3. Pengembangan sistem ke arah aplikasi real-time pada perangkat low-end serta pengujian pada berbagai format model

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

TERIMAKASIH

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

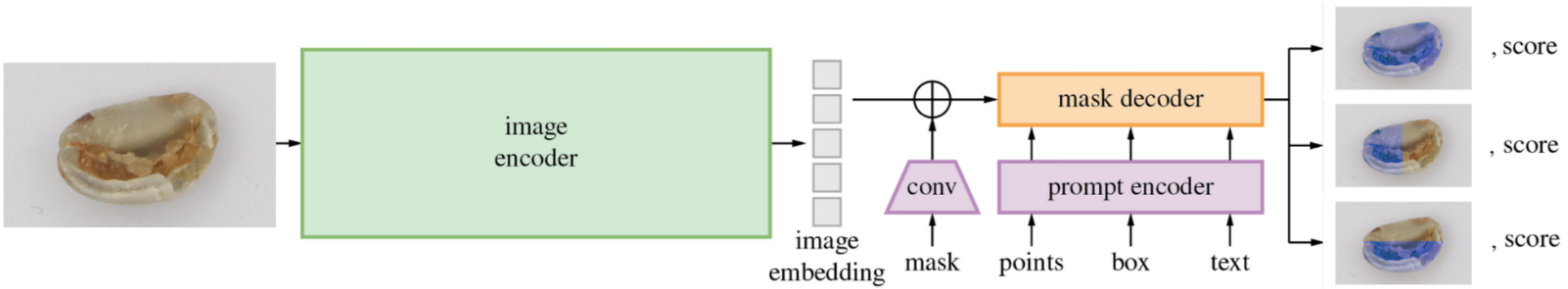
VISUALISASI DETEKSI OBJEK



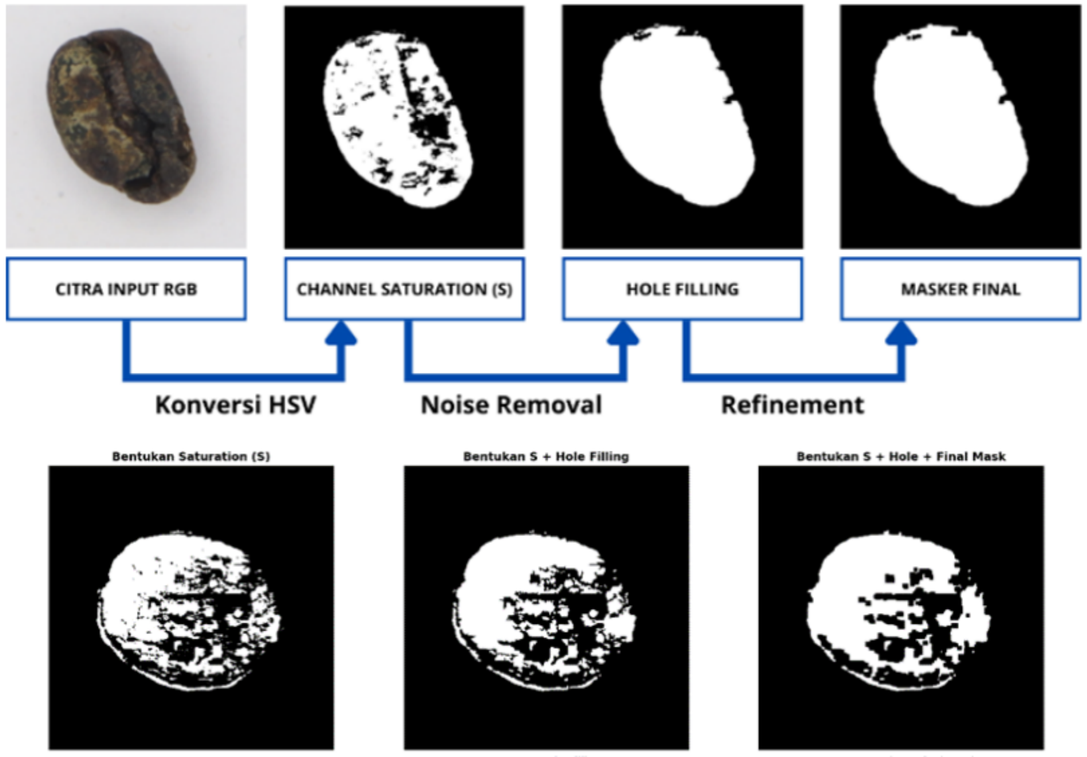
https://visualisasi-anotasi-sam-syamsulmaarip.streamlit.app/

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

SEGMENT ANYTHING MODEL (SAM)



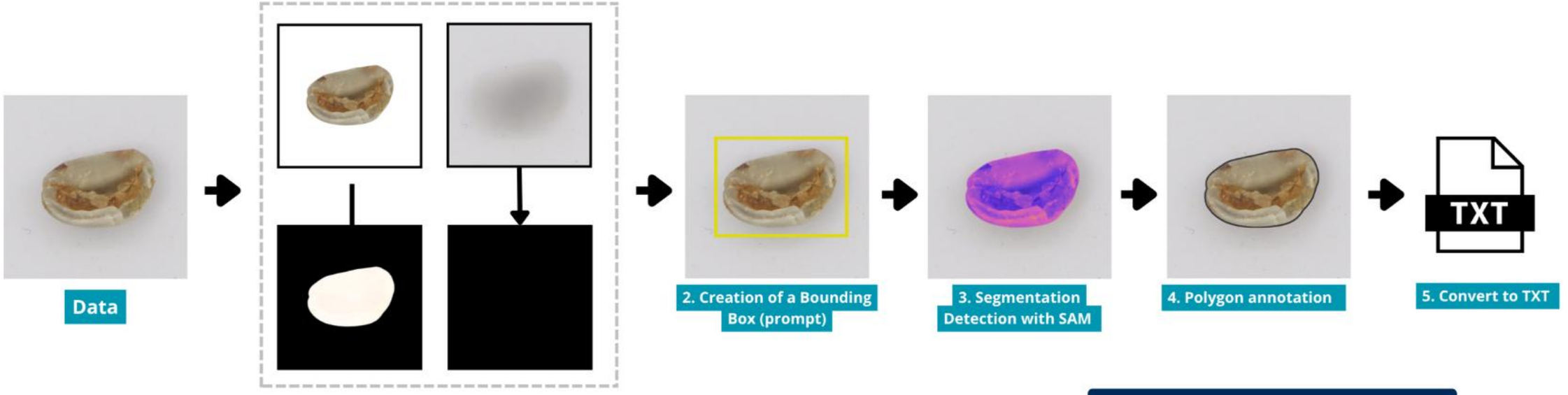
PRA-PEMROSESAN CITRA



1. Konversi Objek ke dalam kanal Saturations (Jintasuttisak dkk., 2025)
Memisahkan objek dari latar belakang.
Mengurangi efek pencahayaan yang tidak seragam.

2. Penggunaan Hole Filling (Sarsembayeva dkk., 2025; Zheng dkk., 2023)
Mengisi area kosong di dalam objek.
Membentuk objek yang lebih utuh dan solid.

3. Morphologi Clossing (Bai dkk., 2022; Said dkk., 2016)
Menghilangkan Noise.
Memperluas Area Objek.

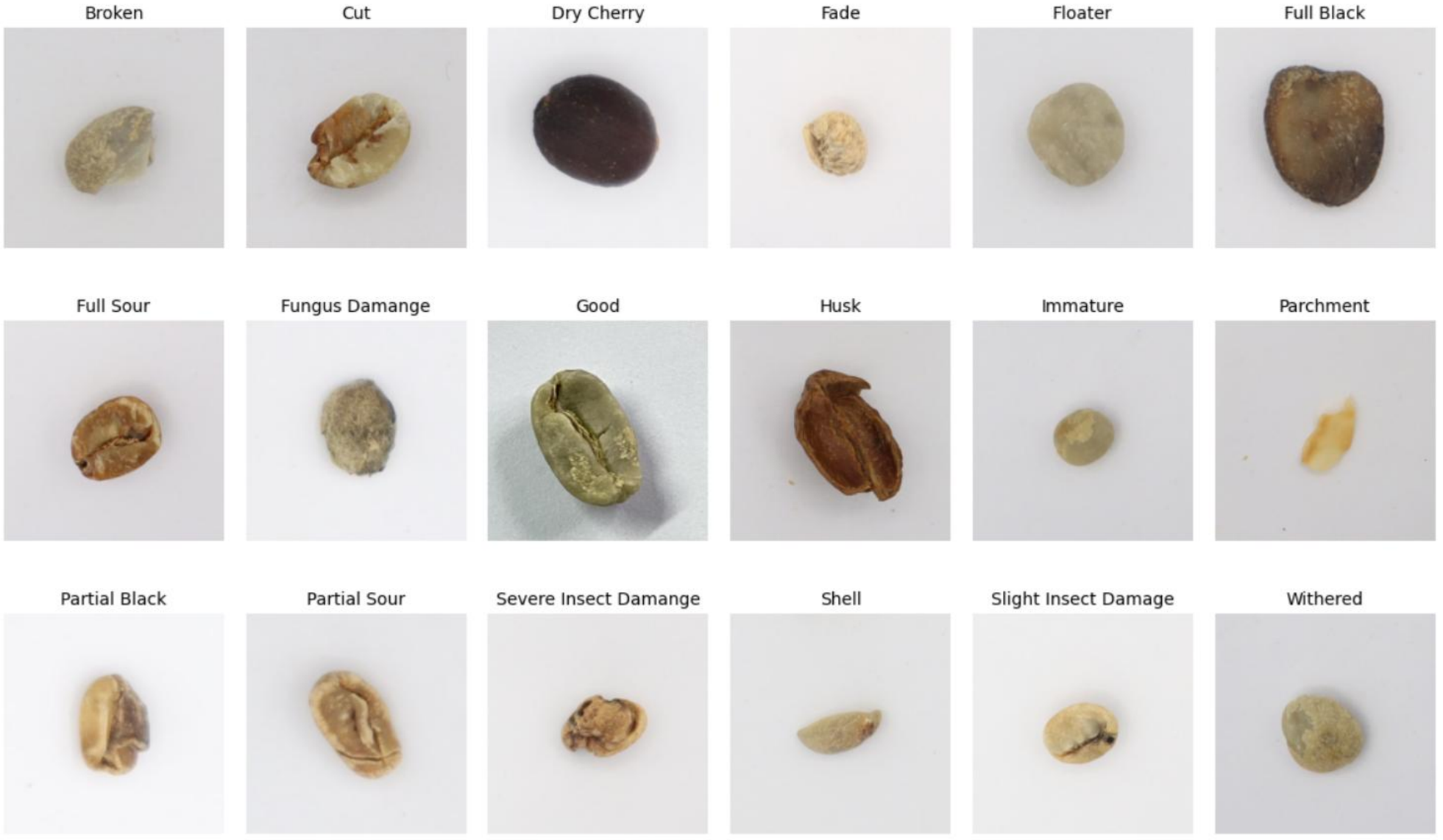


Minaee dkk., 2021 (Q1)
Yu dkk., 2023 (Q2)

Jintasuttisak dkk., 2025 (Q2)

Sapkota, 2025 (ArXiv)

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

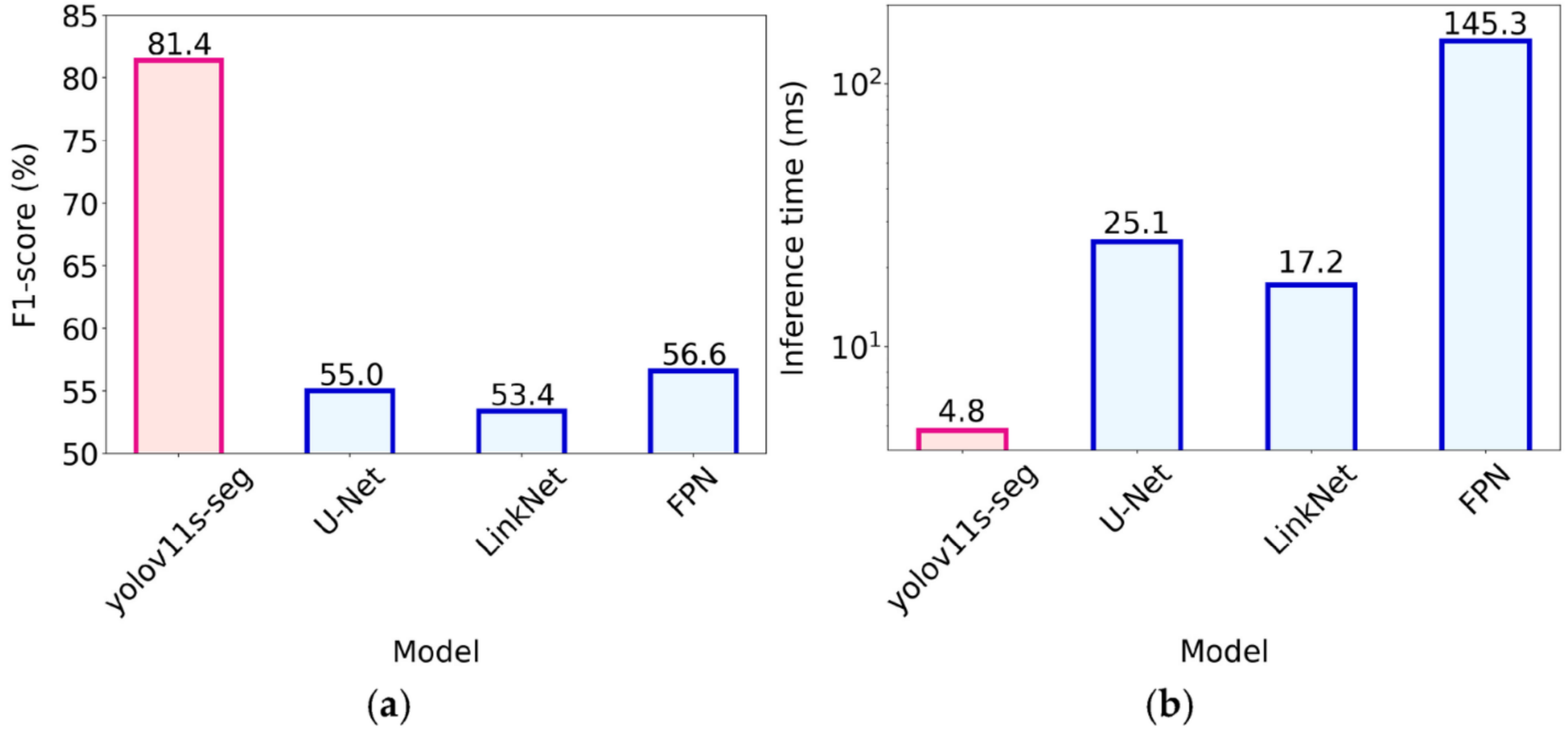


PERBANDINGAN YOLO V-11

Tabel 1. Perbandingan fitur arsitektur YOLO yang dipilih.

Model	Inovasi Utama dan Fitur Arsitektur	Signifikansi dalam Konteks Penelitian Kami
YOLOv8	Arsitektur tanpa jangkar, kepala terpisah, penggantian lapisan standar dengan modul C2f.	Memberikan titik acuan yang stabil dan sangat efisien untuk pertimbangan antara akurasi dan kecepatan.
YOLOv9	Pengenalan PGI (Programmable Gradient Information) dan arsitektur GLEAN, meminimalkan kehilangan data.	Mencegah degradasi fitur pada lapisan yang dalam mendukung segmentasi batas lesi kulit yang kurang jelas.
YOLOv11	Penggunaan blok C3k2 dan mekanisme perhatian spasial C2PSA (Cross Stage Partial Attention).	Mekanisme perhatian memungkinkan jaringan untuk fokus pada fragmen lesi yang paling relevan dan terkecil.
YOLOv12	Arsitektur berpusat pada perhatian (misalnya, FlashAttention), koneksi residual R-ELAN, konvolusi terpisah.	Verifikasi apakah mekanisme perhatian tingkat lanjut tersebut dapat diterjemahkan menjadi peningkatan efektivitas diagnostik medis.
YOLOv26	Arsitektur yang dioptimalkan untuk edge computing, tidak adanya NMS (Non-Maximum Suppression) pada fase pasca-pemrosesan, mekanisme STAL yang ditingkatkan.	Evaluasi kesesuaian model untuk pengoperasian waktu nyata yang lancar pada perangkat seluler dengan sumber daya terbatas.

PERBANDINGAN MODEL DETEKSI (OMIOTEK DKK., 2026)



is this coffee broken?



IMAGE CLASSIFICATION

What is there in image and where



OBJEK DETECTION

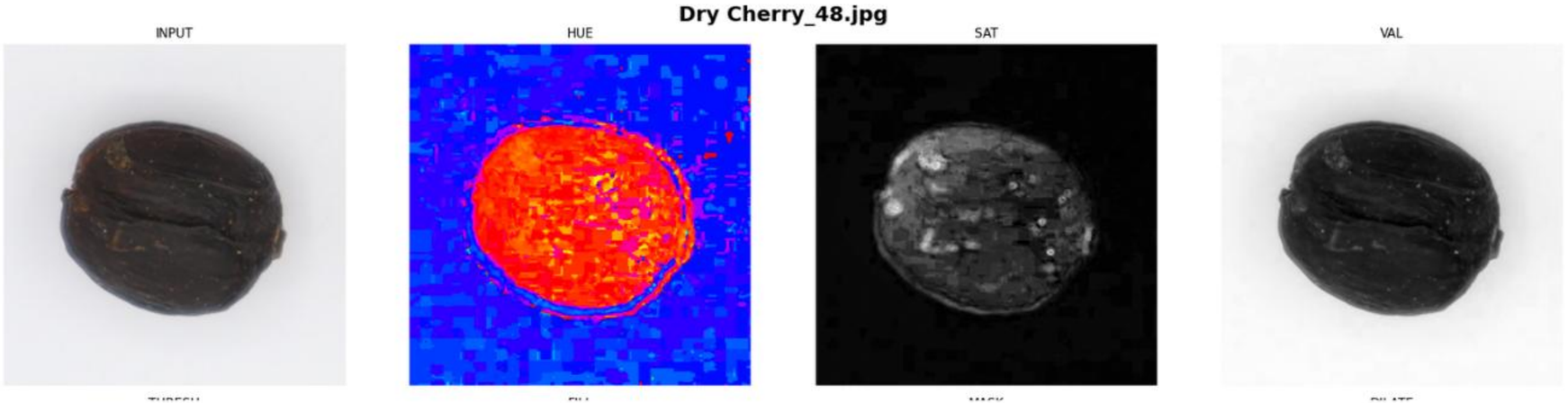
Which pixel belong to which object?



IMAGE SEGMENTATION

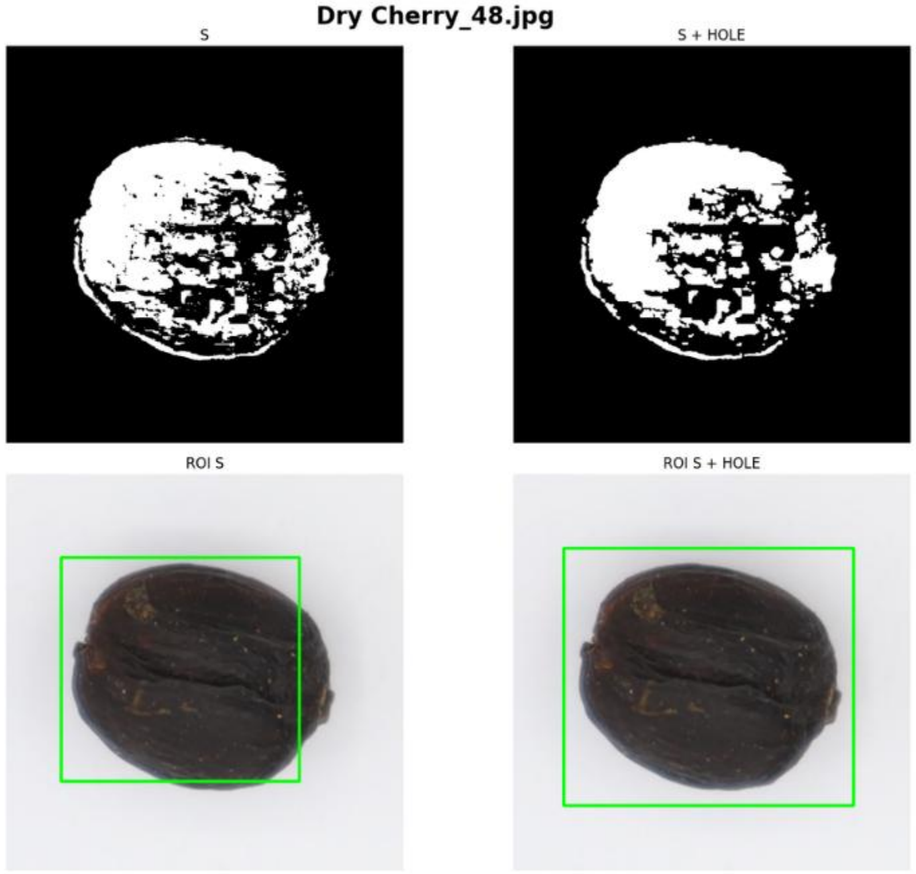
Manakitsa, 2024 (Q1)

HSV (HUE, SATURATION, VALUE)



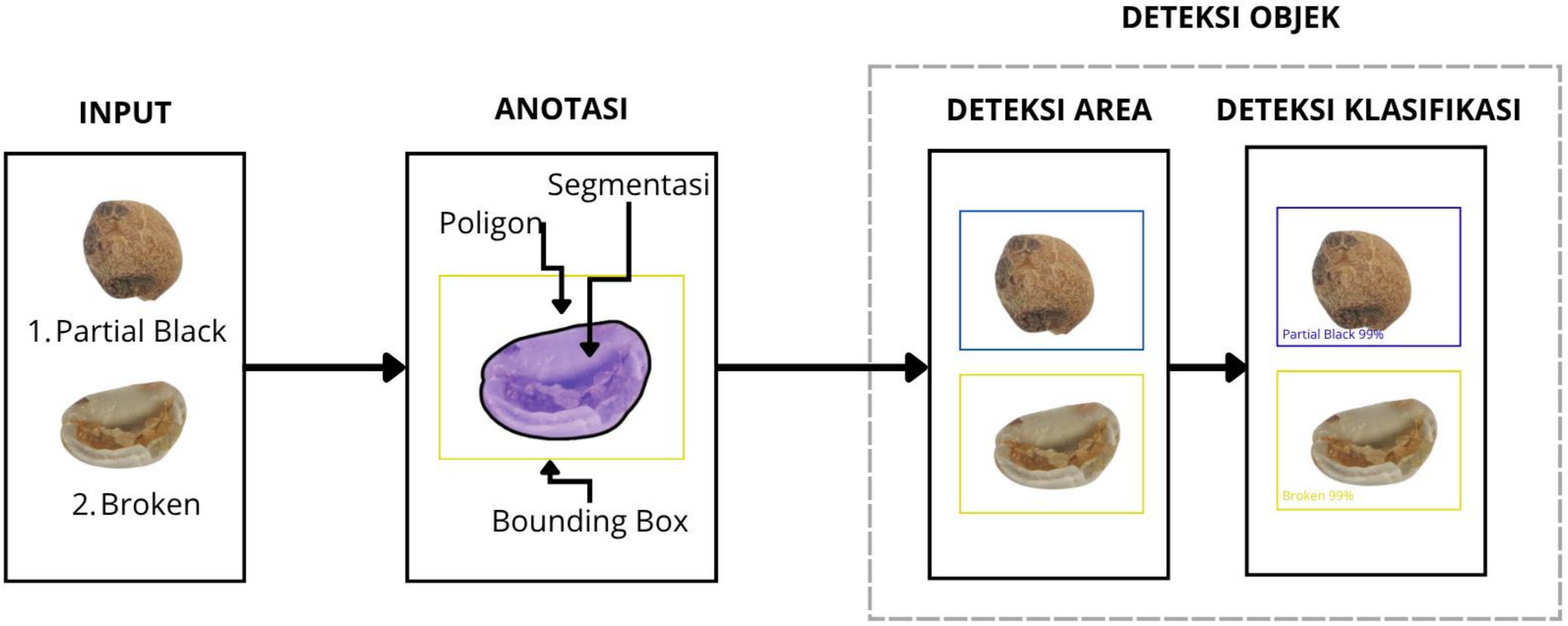
Manakitsa, 2024 (Q1),
Sarsembayeva dkk., 2025 (Q2)

HSV (SATURATION VS SATURATION+HOLE FILLING)



Sarsembayeva dkk., 2025 (Q2)
Zheng dkk., 2023 (Q1)

KLASIFIKASI, DETEKSI OBJEK, SEGMENTASI



Murel & Kavlakoglu, 2025
(WEBSITE IBM)

JENIS ANOTASI



BOUNDING BOX



POLYGONS



KEYPOINT / LANDMARK



POLYLINE

Barla, 2021 (Website V7)
Marsyella, 2025 (Website Ruang Buku)

PRESISI?





Presisi secara etimologis berarti ketepatan atau ketelitian yang merujuk pada tingkat akurasi dalam pengukuran serta penelitian (KBBI, 2025)

JENIS SEGMENTASI



(a) Image



(b) Semantic Segmentation



(c) Instance Segmentation



(d) Panoptic Segmentation

Barla, 2022 (Website V7)
Borse, dkk. 2022 (Proceedings CVPR)

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

PENGARUH ALPHA DALAM EPSILON

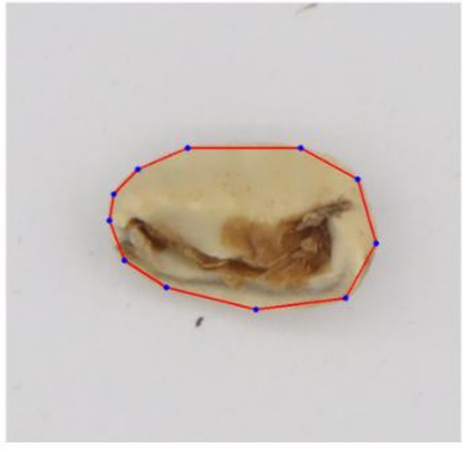
a=1 | n=1



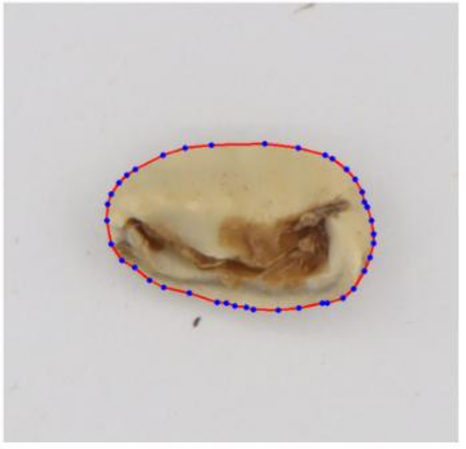
a=0.1 | n=4



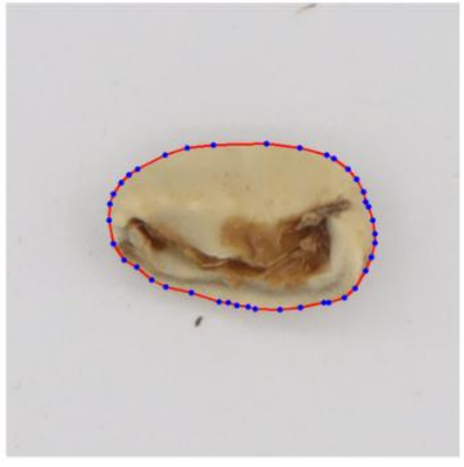
a=0.01 | n=11



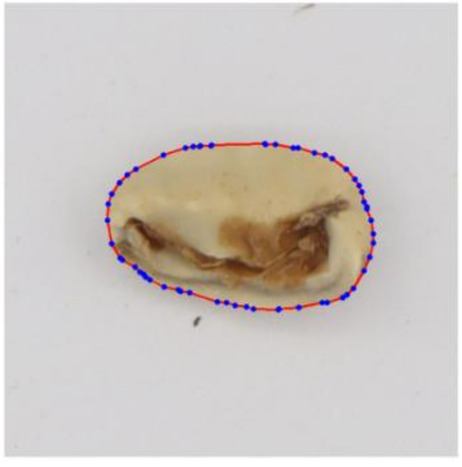
a=0.001 | n=40



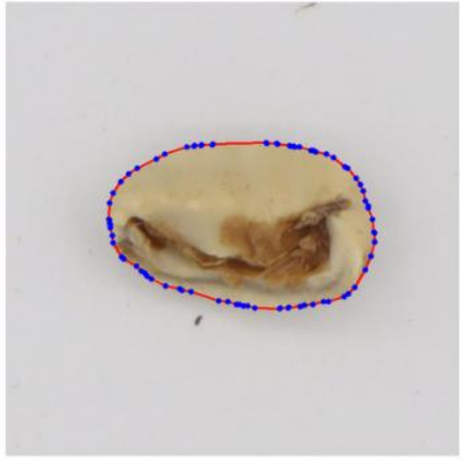
a=0.0009 | n=40



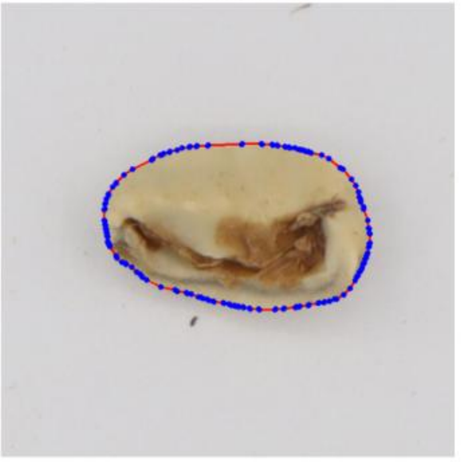
a=0.0008 | n=58



a=0.0007 | n=79

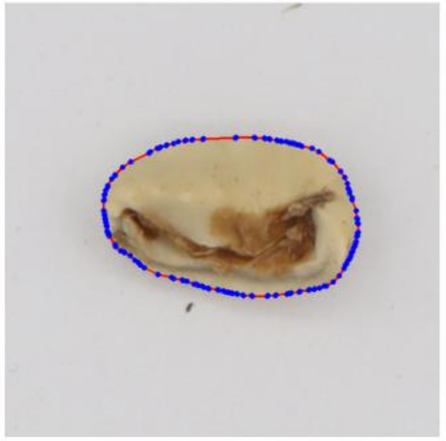


a=0.0006 | n=151

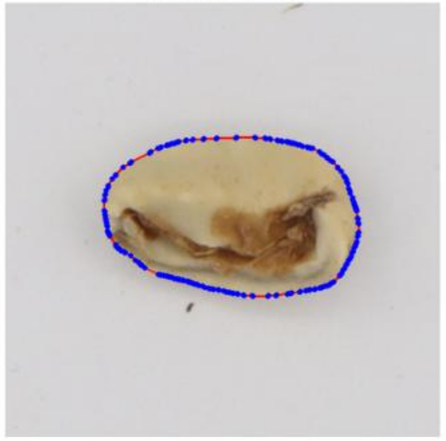


PENGARUH ALPHA DALAM EPSILON

a=0.0006 | n=151



a=0.0005 | n=211



a=0.0004 | n=324



a=0.0003 | n=394



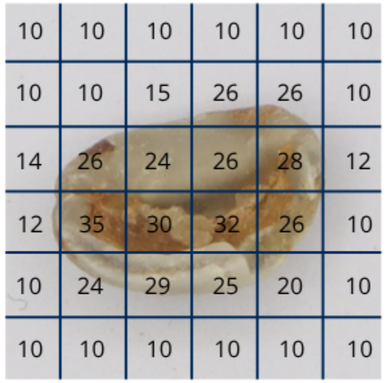
a=0.0002 | n=424



a=0.0001 | n=424



AUTOLABEL ANOTATION (INPUT → SATURATION)



10	10	10	10	10	10
10	10	15	26	26	10
14	26	24	26	28	12
12	35	30	32	26	10
10	24	29	25	20	10
10	10	10	10	10	10

=

10	10	10	10	10	10
10	10	15	26	26	10
14	26	24	26	28	12
12	35	30	32	26	10
10	24	29	26	20	10
10	10	10	10	10	10

→

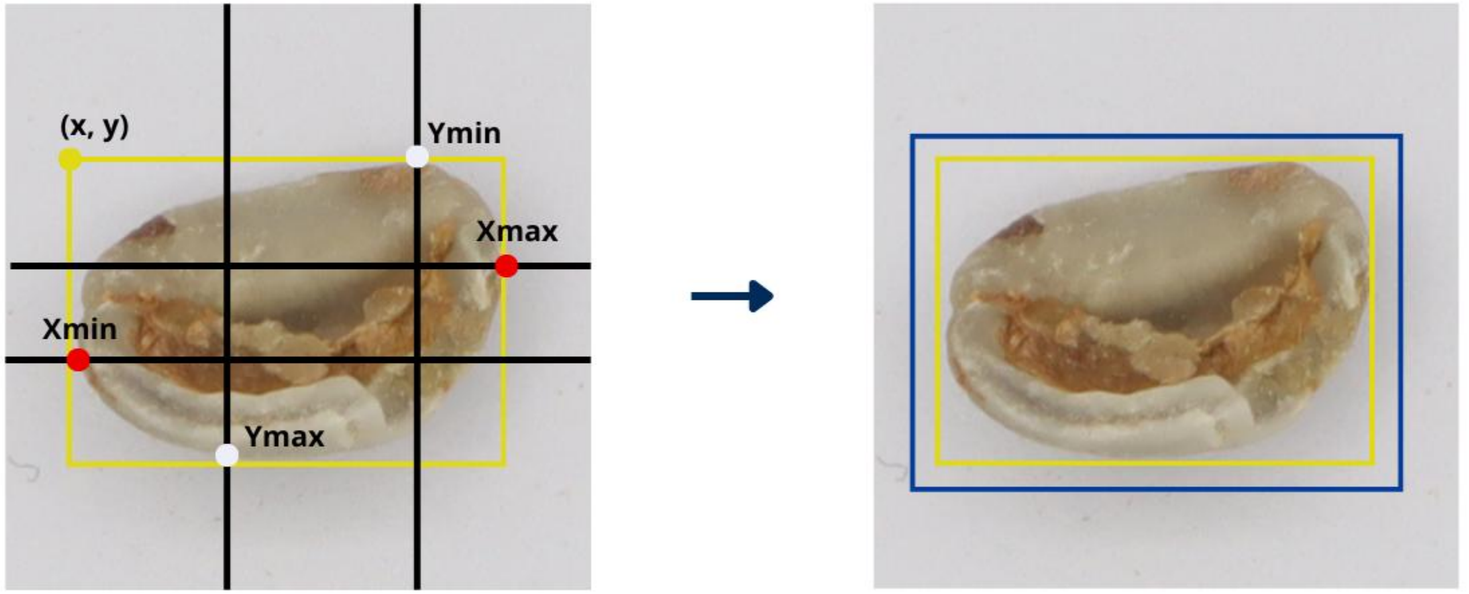
0	0	0	0	0	0
0	0	**255**	**255**	**255**	0
0	**255**	0	**255**	**255**	0
0	**255**	**255**	**255**	**255**	0
0	0	**255**	**255**	0	0
0	0	0	0	0	0

→

0	0	0	0	0	0
0	0	**255**	**255**	**255**	0
0	**255**	**255**	**255**	**255**	0
0	**255**	**255**	**255**	**255**	0
0	0	**255**	**255**	0	0
0	0	0	0	0	0

ORIGINAL **SATURATION** **HOLE FILLING**

AUTOLABEL ANOTATION (BOUNDING BOX)



Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

KUANTISASI

TENSOR FP32

1.25	0.8	1.23	2	-0.123

1. MENCARI MIN MAX

Xmin = -0.123 Xmax = 2

2. SCALE

$$S = \frac{x_{max} - x_{min}}{q_{max} - q_{min}}$$

$$S = \frac{2 - (-0.123)}{255 - 0}$$

$$S = \frac{2.123}{255}$$

$$S = 0.008325$$

3. ZERO POINT

$$Z = round\left(q_{min} - \frac{x_{min}}{S}\right)$$

$$Z = round\left(0 - \frac{(-0.123)}{0.008325}\right)$$

$$Z = round(0 - (-14.7))$$

$$Z = 15$$

4. QUANTIZATION

$$q = clamp\left(round\left(\frac{x}{S} + Z\right), q_{min}, q_{max}\right)$$

$$q = round\left(\frac{1.25}{0.008325} + 15\right) = 150 + 15 = 165$$

$$q = round\left(\frac{0.8}{0.008325} + 15\right) = 96 + 15 = 111$$

$$q = round\left(\frac{1.23}{0.008325} + 15\right) = 147 + 15 = 162$$

$$q = round\left(\frac{2}{0.008325} + 15\right) = 240 + 15 = 255$$

$$q = round\left(\frac{-0.123}{0.008325} + 15\right) = (-15) + 15 = 0$$

5. DEQUANTIZATION

$$x \approx S \times (q - Z)$$

$$x = 0.008325(165 - 15) = 0.008325 \times 150 = 1.24875$$

$$x = 0.008325(111 - 15) = 0.008325 \times 96 = 0.7992$$

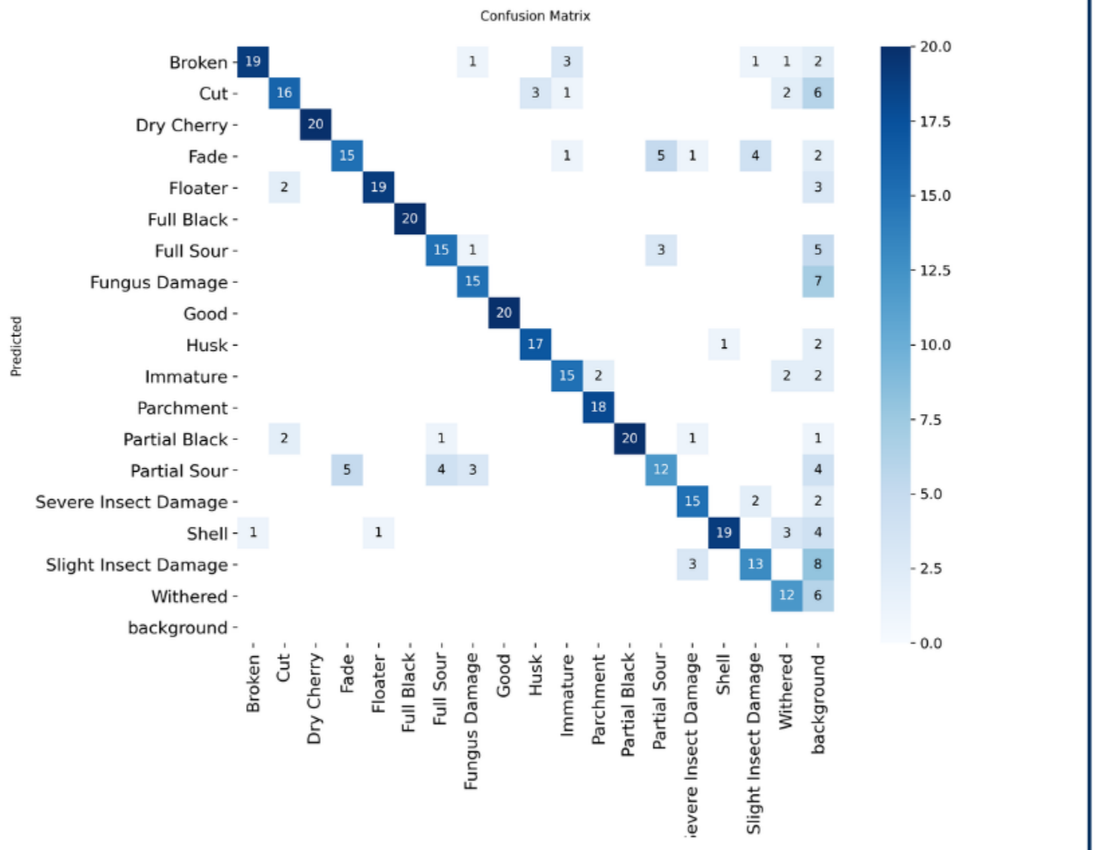
$$x = 0.008325(162 - 15) = 0.008325 \times 147 = 1.223775$$

$$x = 0.008325(255 - 15) = 0.008325 \times 240 = 1.998$$

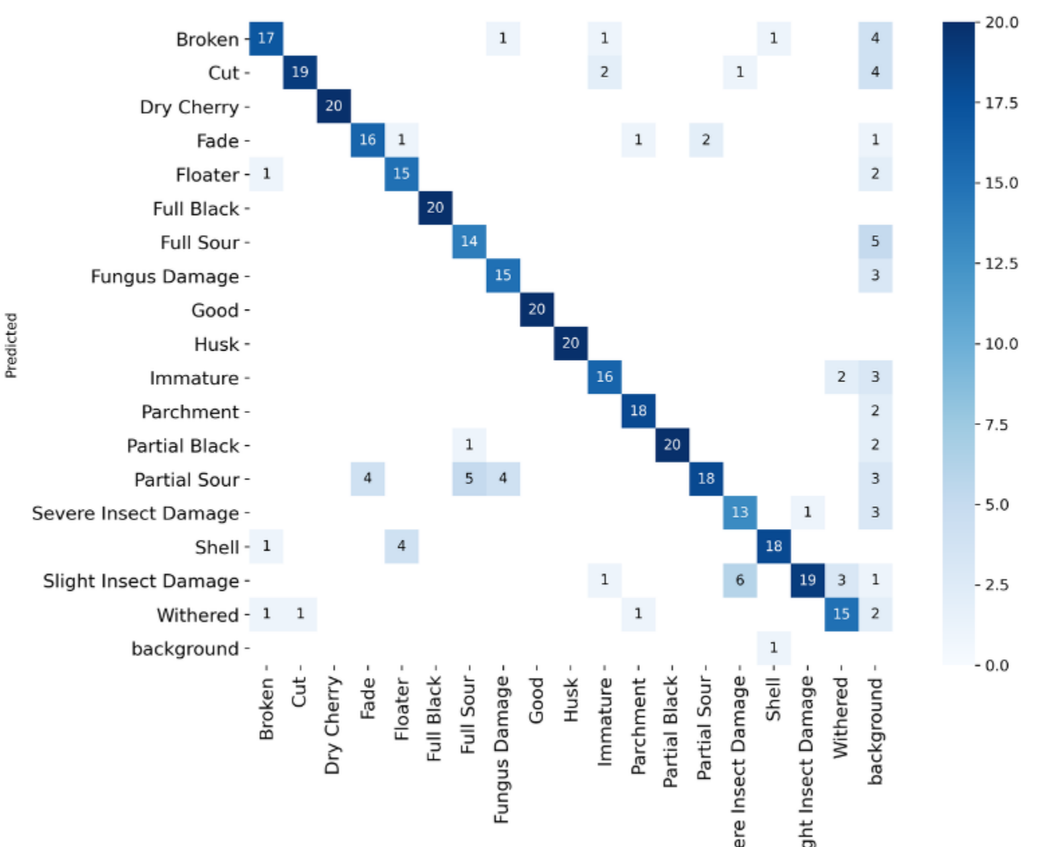
$$x = 0.008325(0 - 15) = 0.008325 \times (-15) = -0{,}124875$$

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

CONFUSION MATRIKS



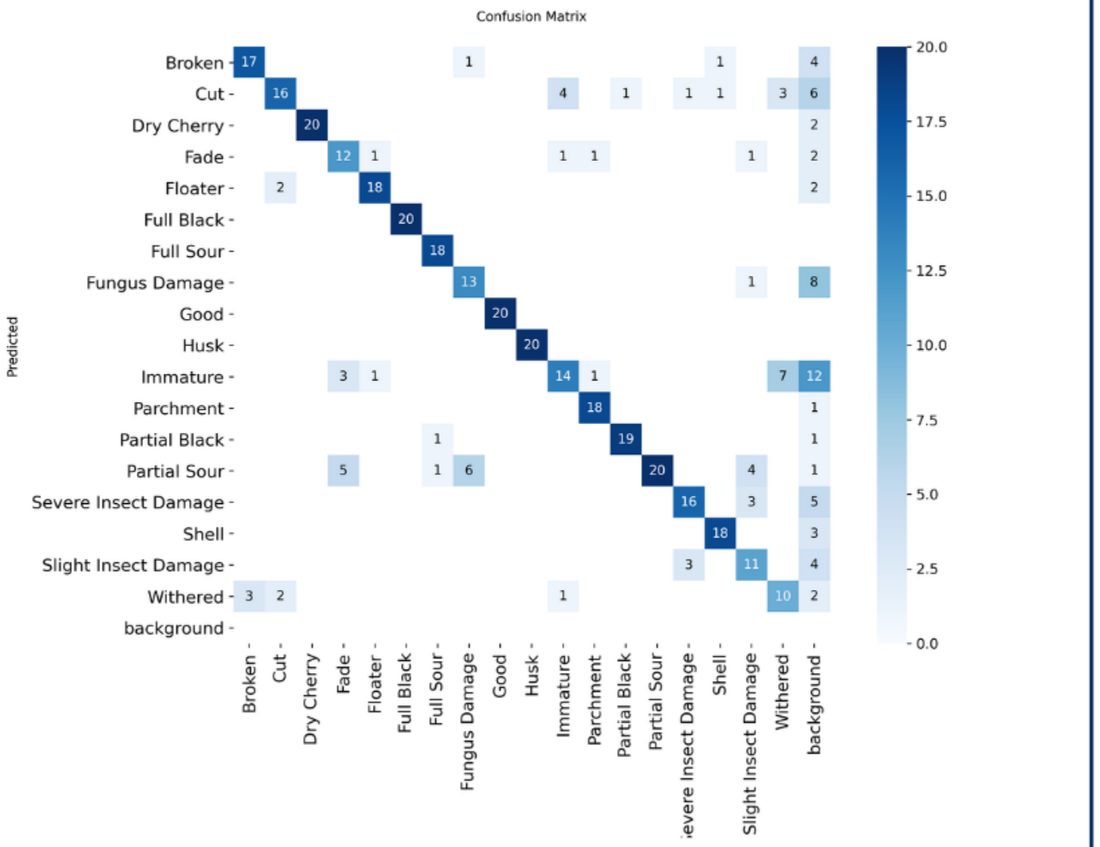
0.001



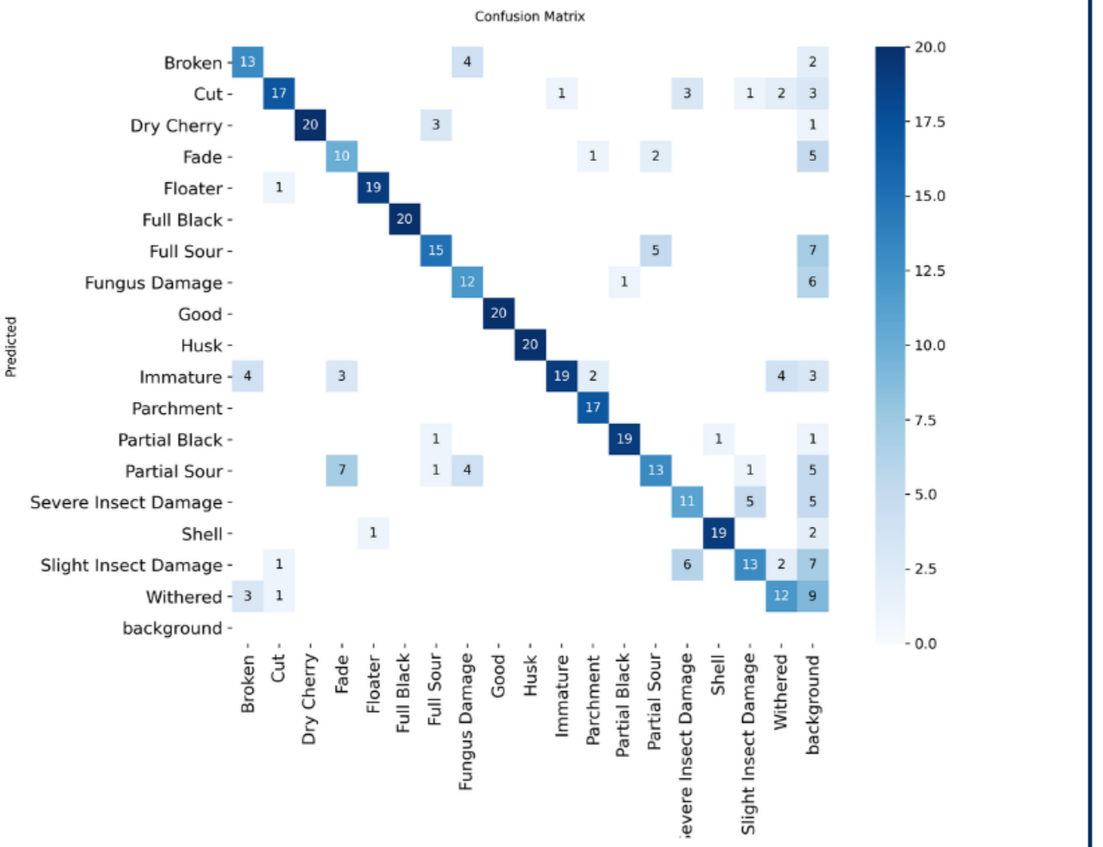
0.0008

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

CONFUSION MATRIKS



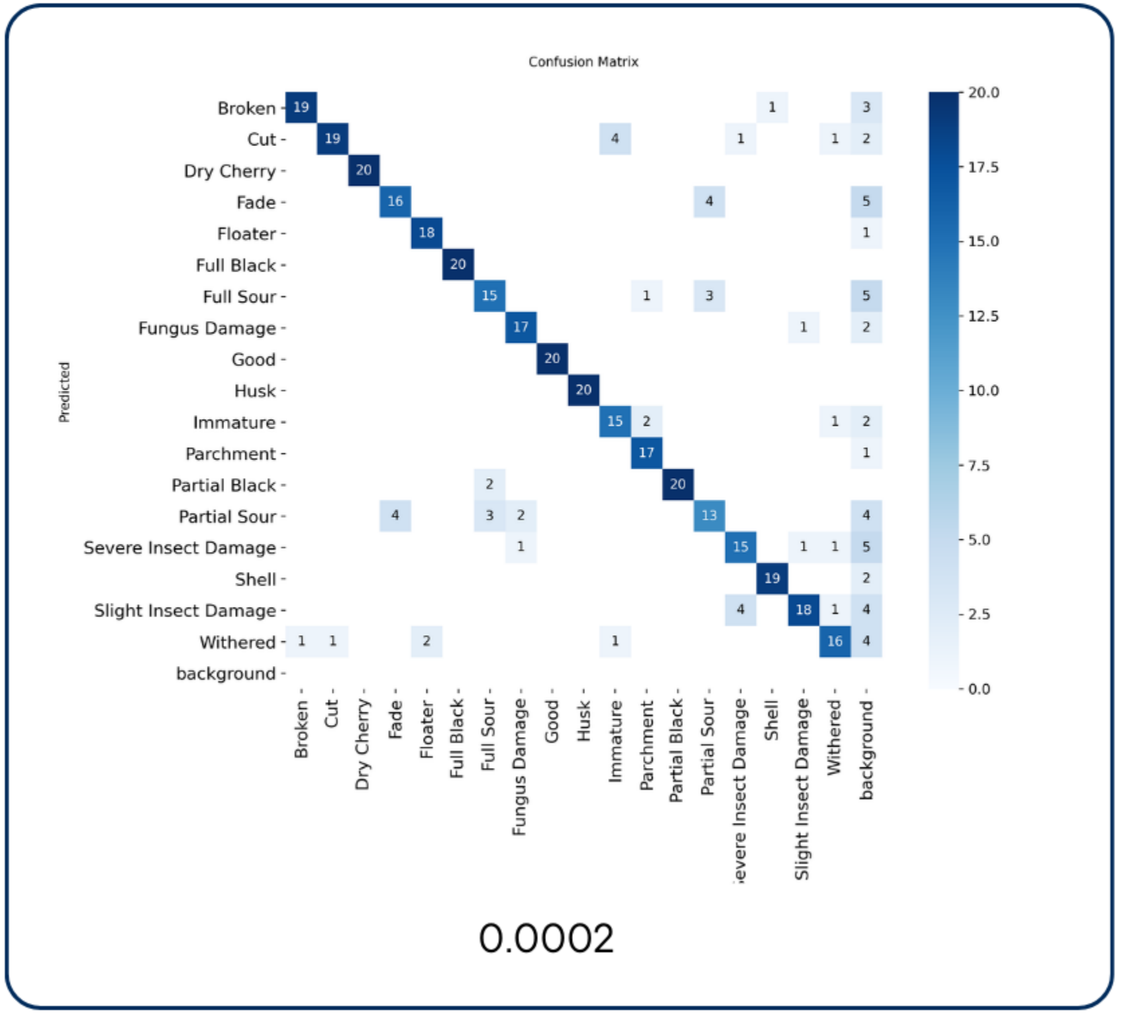
0.0004



0.0006

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

CONFUSION MATRIKS



0.0002

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

HASIL UJI COBA 4 DATA

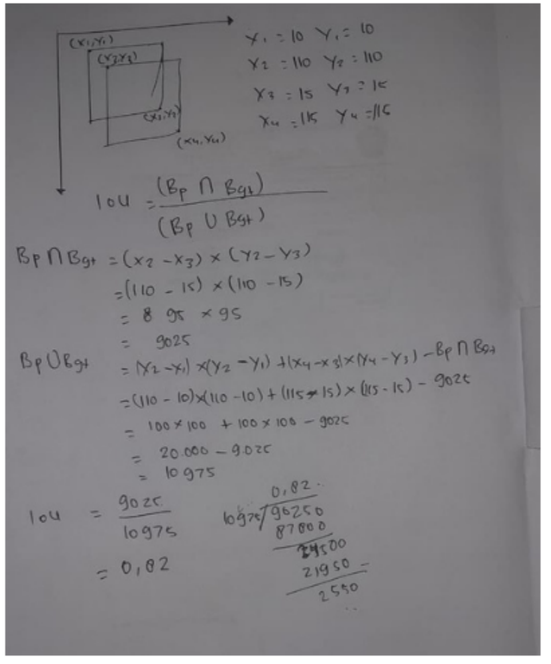
```
101 epochs completed in 0.204 hours.
Optimizer stripped from /kaggle/working/HASIL/EPSILON 0.0002 4 data/weights/last.pt, 6.0MB
Optimizer stripped from /kaggle/working/HASIL/EPSILON 0.0002 4 data/weights/best.pt, 6.0MB

Validating /kaggle/working/HASIL/EPSILON 0.0002 4 data/weights/best.pt...
Ultralytics 8.4.46 🚀 Python-3.12.12 torch-2.10.0+cu128 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
YOLO11n-seg summary (fused): 114 layers, 2,835,348 parameters, 0 gradients, 9.6 GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95)     Mask(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 3/3 1.8it/s 1.7s0.8s
                   all         80         80       0.98      0.993      0.995      0.995       0.98      0.993      0.995      0.995
                Broken         20         20      0.999          1      0.995      0.995      0.999          1      0.995      0.995
            Full Black         20         20      0.966          1      0.995      0.995      0.966          1      0.995      0.995
             Full Sour         20         20          1      0.972      0.995      0.995          1      0.972      0.995      0.995
                  Fade         20         20      0.956          1      0.995      0.995      0.956          1      0.995      0.995
Speed: 0.3ms preprocess, 4.9ms inference, 0.0ms loss, 4.0ms postprocess per image
Results saved to /kaggle/working/HASIL/EPSILON 0.0002 4 data
```

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

PERHITUNGAN INTERSECTION OVER UNION

IOU													
LABEL	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4	IRISAN	GABUNGAN	IoU	DETECTION	CONFIDENCE
Broken	10	10	110	110	20	20	100	100	8100	8300	0.98	Broken	0.63
Broken	10	10	110	110	25	25	120	120	7225	11800	0.61	Broken	0.77
Broken	50	50	130	129	50	50	130	130	6320	6400	0.99	Broken	0.92
Broken	10	10	110	110	40	40	130	130	4900	13200	0.37	Broken	0.86
Broken	10	10	110	110	15	15	125	125	9025	13075	0.69	Broken	0.88
Broken	20	20	120	120	25	25	115	115	9025	9075	0.99	Broken	0.58
Broken	20	20	115	115	40	40	130	130	5625	11500	0.49	Broken	0.91
Broken	80	80	120	120	80	80	125	125	1600	2025	0.79	Good	0.93
Broken	50	50	120	120	55	55	145	145	4225	8775	0.48	Good	0.81
Broken	50	50	150	150	60	60	160	160	8100	11900	0.68		
Broken	50	50	150	150	90	90	170	170	3600	12800	0.28		
Broken	50	50	150	150	110	110	190	190	1600	14800	0.11		
Fade	30	30	130	130	40	40	120	120	8100	8300	0.98	Fade	0.91
Fade	30	30	130	130	31	31	130	130	9801	10000	0.98		
Good	30	30	130	130	31	31	130	130	9801	10000	0.98	Good	0.90
Cut	30	30	130	130	31	31	130	130	9801	10000	0.98	Cut	0.86



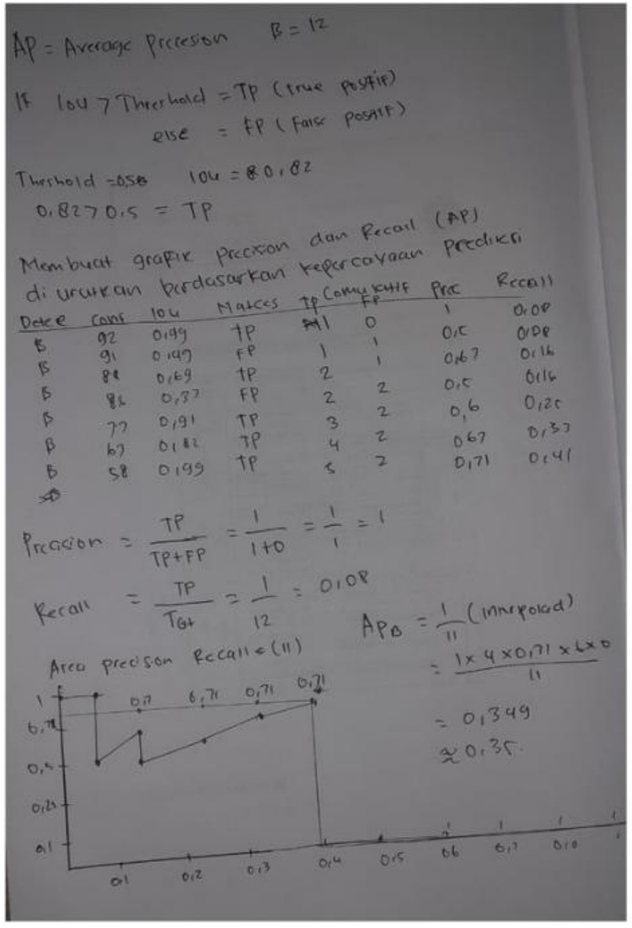
PERHITUNGAN AP

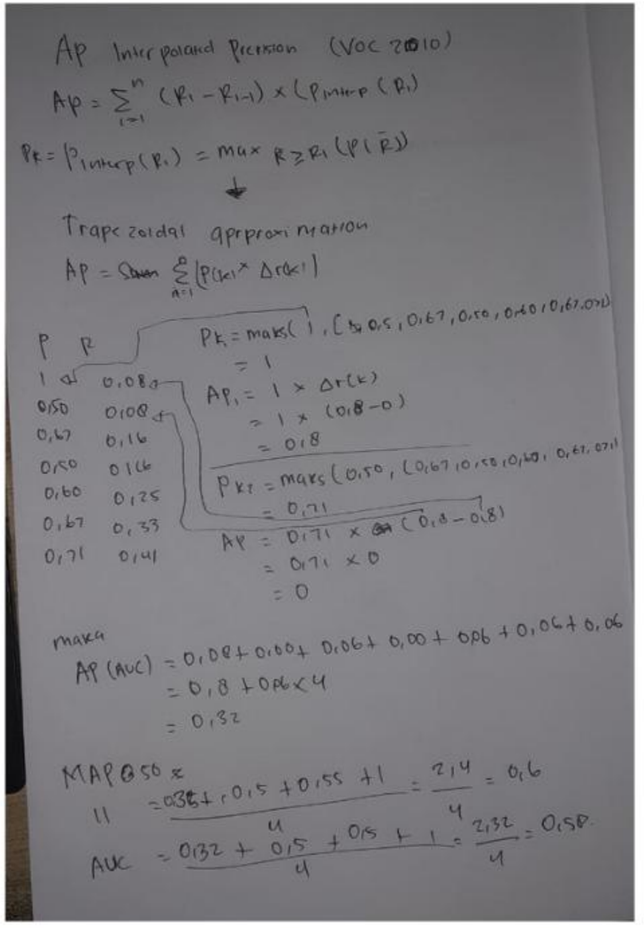
THRESHOLD	0.5	Broken		COMULATIF		TOTAL GT	12
DETECTION	CONFIDENCE	IOU	MATCES	TP	FP	PRECISION	RECALL
Broken	0.92	0.99	TP	1	0	1.00	0.08
Broken	0.91	0.49	FP	1	1	0.50	0.08
Broken	0.88	0.69	TP	2	1	0.67	0.16
Broken	0.86	0.37	FP	2	2	0.50	0.16
Broken	0.77	0.61	TP	3	2	0.60	0.25
Broken	0.63	0.98	TP	4	2	0.67	0.33
Broken	0.58	0.99	TP	5	2	0.71	0.41

AP					AUC
INTERPOLASI	11	INTERPOLATED PRECISION	DELTA	AREA AUC	SUM
1.00		1.00	0.08	0.08	
0.71		0.71	0.00	0.00	
0.71		0.71	0.08	0.06	
0.71	0.35	0.71	0.00	0.00	0.32
0.71		0.71	0.09	0.06	
0.00		0.71	0.08	0.06	
0.00		0.71	0.08	0.06	

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

PERHITUNGAN AP





PERHITUNGAN MAP

	Broken	Good	Fade	Cut	Hasil
MAP50 11 TITIK	0.35	0.50	0.55	1.00	0.60
MAP50 AUC	0.32	0.50	0.50	1.00	0.58

RGB TO HSV

Langkah 1: Normalkan Nilai RGB

Bagi setiap nilai RGB dengan 255:

- R' = R ÷ 255
- G' = G ÷ 255
- B' = B ÷ 255

Contoh RGB (150, 75, 200)

- R' = 150 ÷ 255 ≈ 0,588
- G' = 75 ÷ 255 ≈ 0,294
- B' = 200 ÷ 255 ≈ 0,784

Langkah 2: Temukan Nilai Maksimum dan Minimum

- Maks = 0,784
- Min = 0,294

https://rgb-hex.com/rgb-to-hsv/

Langkah 3: Hitung Nilai (V)

Rumus:

V = Maks

- V = 0,784 = 78,4%

Langkah 4: Hitung Saturasi (S)

S = (Maks - Min) ÷ Maks

- S = (0,784 - 0,294) ÷ 0,784
- S ≈ 0,625 = 62,5%

Langkah 5: Hitung Hue (H)

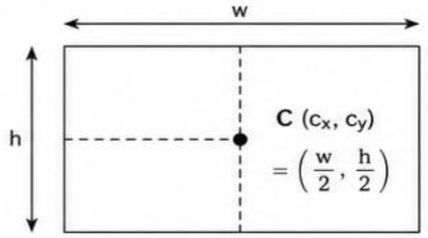
Karena Biru (B') adalah nilai maksimum:

H = [60 × (R' - G') ÷ (Maks - Min)] + 240

- H ≈ [60 × (0,588 - 0,294) ÷ (0,784 - 0,294)] + 240
- H ≈ 257,64°

ROTASI

A. Menentukan Pusat Rotasi

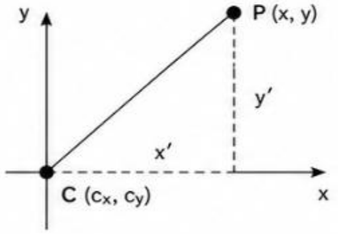


B. Matriks Rotasi (2D)

θ = sudut rotasi (derajat)

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ \end{bmatrix}$$

C. Ilustrasi Rotasi Titik



Relatif terhadap pusat:

$$(x', y') = (x - c_x, y - c_y)$$

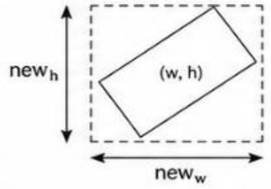
Setelah rotasi θ:

$$x_r = x' \cos\theta - y' \sin\theta$$
$$y_r = x' \sin\theta + y' \cos\theta$$

D. Kembali ke Koordinat Gambar

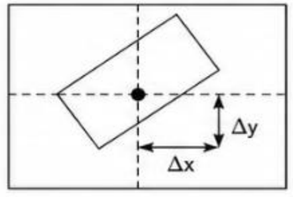
$$x_{baru} = x_r + c_x$$
$$y_{baru} = y_r + c_y$$

E. Ukuran Gambar Baru



$$new_w = |h \sin\theta| + |w \cos\theta|$$
$$new_h = |h \cos\theta| + |w \sin\theta|$$

F. Pergeseran ke Tengah Kanvas Baru

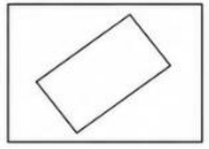


$$\Delta x = \frac{new_w}{2} - c_x$$
$$\Delta y = \frac{new_h}{2} - c_y$$

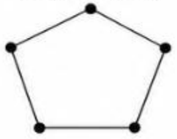
Semua titik ditambah $(\Delta x, \Delta y)$

G. Hasil Akhir

Gambar Terotasi

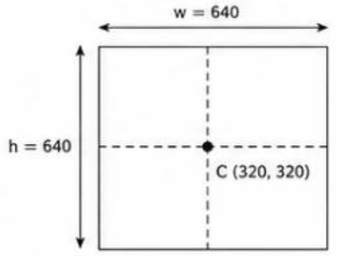


Polygon Terotasi



1. DATA AWAL

Ukuran gambar	:	$w = 640,\ h = 640$
Pusat rotasi	:	$\mathrm{C}\ (c_x,\ c_y) = (320,\ 320)$
Sudut rotasi	:	$\theta = 45°$
Skala	:	$s = 1.0$
Titik yang dirotasi	:	$\mathrm{P}\ (x,\ y) = (200,\ 150)$



2. BUAT MATRIKS ROTASI

Rumus umum:

$$\mathrm{M} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & t_x \\ -\beta & \alpha & t_y \end{bmatrix}$$

dengan:

$$\alpha = s\cos\theta, \quad \beta = s\sin\theta$$

Hitung nilai α dan β $(s = 1.0,\ \theta = 45°)$:

$$\alpha = \cos 45° = 0.7071$$
$$\beta = \sin 45° = 0.7071$$

Hitung t_x dan t_y:

$$t_x = (1-\alpha)\,c_x - \beta\,c_y$$
$$t_y = \beta\,c_x + (1-\alpha)\,c_y$$
$$t_x = (1-0.7071)(320) - (0.7071)(320)$$
$$= 93.73 - 226.27 = -132.54$$
$$t_y = (0.7071)(320) + (1-0.7071)(320)$$
$$= 226.27 + 93.73 = 320.00$$

Matriks rotasi yang dihasilkan:

$$\mathrm{M} = \begin{bmatrix} 0.7071 & 0.7071 & -132.54 \\ -0.7071 & 0.7071 & 320.00 \end{bmatrix}$$

3. TRANSLASI TITIK KE PUSAT

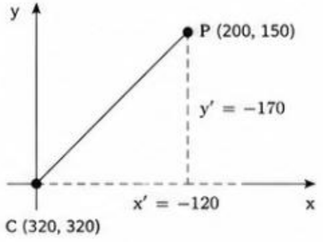
Pindahkan titik P ke koordinat relatif terhadap pusat C.

Rumus:

$$x' = x - c_x$$
$$y' = y - c_y$$

Substitusi:

$$x' = 200 - 320 = -120$$
$$y' = 150 - 320 = -170$$



4. ROTASI TITIK (RELATIF TERHADAP PUSAT)

Rumus rotasi:

$$x_r = x'\cos\theta - y'\sin\theta$$
$$y_r = x'\sin\theta + y'\cos\theta$$

Substitusi $(\theta = 45°,\ \cos 45° = \sin 45° = 0.7071)$:

$$x_r = (-120)(0.7071) - (-170)(0.7071)$$
$$= -84.85 + 120.21 = 35.36$$

$$y_r = (-120)(0.7071) + (-170)(0.7071)$$
$$= -84.85 - 120.21 = -205.06$$

Hasil rotasi relatif terhadap pusat:

$$(x_r,\ y_r) = (35.36,\ -205.06)$$

5. KEMBALIKAN KE KOORDINAT GAMBAR

Tambahkan kembali pusat C ke hasil rotasi.

Rumus:

$$x_{baru} = x_r + c_x$$
$$y_{baru} = y_r + c_y$$

Substitusi:

$$x_{baru} = 35.36 + 320 = 355.36$$
$$y_{baru} = -205.06 + 320 = 114.94$$

Koordinat titik setelah rotasi:

$$\mathrm{P}'\ (x_{baru},\ y_{baru}) = (355.36,\ 114.94)$$

6. UKURAN GAMBAR BARU (AGAR TIDAK TERPOTONG)

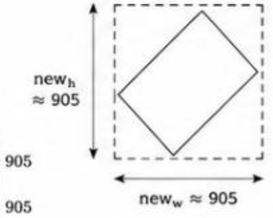
Rumus:

$$new_w = |h\sin\theta| + |w\cos\theta|$$
$$new_h = |h\cos\theta| + |w\sin\theta|$$

Substitusi $(w = 640,\ h = 640,\ \theta = 45°)$:

$\sin 45° = \cos 45° = 0.7071$

$$new_w = |640(0.7071)| + |640(0.7071)|$$
$$= 452.55 + 452.55 = \mathbf{905.10} \approx 905$$
$$new_h = |640(0.7071)| + |640(0.7071)|$$
$$= 452.55 + 452.55 = \mathbf{905.10} \approx 905$$



7. PERGESERAN KE TENGAH KANVAS BARU

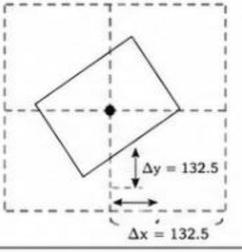
Geser semua titik agar berada di tengah kanvas baru.

Rumus:

$$\Delta x = \frac{new_w}{2} - c_x$$
$$\Delta y = \frac{new_h}{2} - c_y$$

Substitusi:

$$\Delta x = \frac{905}{2} - 320 = 452.5 - 320 = 132.5$$
$$\Delta y = \frac{905}{2} - 320 = 452.5 - 320 = 132.5$$



HASIL AKHIR

- Matriks rotasi $\mathbf{M}$ digunakan untuk memutar gambar dan polygon.
- Setiap titik $\mathbf{P}\ (x,\ y)$ diubah menjadi:

1. Translasi ke pusat: $(x',\ y') = (x - c_x,\ y - c_y)$
2. Rotasi relatif: $(x_r,\ y_r)$ dengan matriks $\mathbf{R}$
3. Kembali ke koordinat gambar: $(x_{baru},\ y_{baru}) = (x_r + c_x,\ y_r + c_y)$
4. Geser ke kanvas baru: Tambah $(\Delta x,\ \Delta y)$ ke semua titik

Contoh hasil untuk titik P (200, 150) dengan rotasi 45°:

- Setelah rotasi & kembali ke koordinat lama: (355.36, 114.94)
- Setelah pergeseran ke kanvas baru (+132.5, +132.5):

$$\mathrm{P}'' = (355.36 + 132.5,\ 114.94 + 132.5) = (487.86,\ 247.44)$$

- Ukuran kanvas baru: 905 × 905

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

Tasikmalaya, Senin, 15Juni 2026

SITI NURBAYA, SAMSUL BAHRI

SITTI NURBAYA BERCERITA TENTANG DUA KEKASIH REMAJA, SAMSUL BAHRI DAN SITTI NURBAYA, YANG INGIN BERSAMA TETAPI BERPISAH SETELAH SAMSUL BAHRI TERPAKSA PERGI KE BATAVIA. TIDAK LAMA KEMUDIAN, NURBAYA DENGAN SEDIH MENAWARKAN DIRINYA UNTUK MENIKAHI DATUK MERINGGIH YANG KASAR DAN KAYA SEBAGAI CARA BAGI AYAHNYA UNTUK MELEPASKAN DIRI DARI HUTANG; DIA KEMUDIAN DIBUNUH OLEH MERINGGIH. ITU BERAKHIR DENGAN SAMSULBAHRI, YANG SEKARANG MENJADI ANGGOTA TENTARA KOLONIAL BELANDA, MEMBUNUH DATUK MERINGGIH SELAMA PEMBERONTAKAN DAN KEMUDIAN MENINGGAL KARENA LUKA-LUKANYA.